

Un camino en construcción: herramientas del maestro

La enseñanza de las
ciencias naturales desde la
interacción con la cultura y
saberes del contexto

Bolivia, año 2026, N° 2

REVISTA EDUCATIVA
SEMILLAS PEDAGÓGICAS N° 2 -2026
Fundada en 2026 en Taller Formativo de Investigación
Educación

DIRECCIÓN – COORDINACIÓN

Lic. Melanio Chipana Flores
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

COMITÉ REDACCIÓN ACADÉMICA

Est. Cristina Raquel Nava Gutiérrez

COMITÉ DE REVISIÓN EXTERNA

Prof. Ingrid A. Flores Rivera

Copyright © 2026

Todos los derechos reservados.

D.L. 5-3-1058-2026

Dedicatoria

Dedicamos esta revista a nuestra institución ESFM "Ángel Mendoza Justiniano", por ser parte de nuestra formación; al Lic. Melanio Chipana Flores, por su orientación y enseñanza; y a nuestras familias, por su apoyo constante y confianza en cada paso de nuestro camino.

Agradecimientos

Queremos agradecer a todos los docentes que formaron parte de nuestro camino, a nuestros padres que nos dan todo su apoyo, ellos fueron quienes nos guiaron con paciencia y amor, inculcaron en nosotros esa vocación por la docencia.

También queremos agradecer a la Escuela Superior de Formación de Maestros “Ángel Mendoza Justiniano” por abrirnos las puertas y ofrecernos una educación de calidad para poder llevar a cabo este trabajo y en especial al licenciado Melanio Chipana Flores quien fue el impulsor de este, brindándonos su orientación constante y nos propulsó a superarnos constantemente.

Introducción

La educación es fundamental para la sociedad, es ella quien constituye un espacio esencial para comprender, reflexionar y transformar la realidad en la que vivimos. La enseñanza de las Ciencias Naturales no se limita a la transmisión de conceptos científicos, sino que se vincula con las experiencias, problemáticas, conocimientos y saberes que están presentes en el contexto de todos los estudiantes, es por eso que la presente revista educativa “Semillas Pedagógicas” nace como un espacio para la reflexión e investigación para promover una enseñanza vinculada con la realidad social, cultural y ambiental de nuestra ciudad Oruro.

Los trabajos reunidos en esta edición abordan distintos tópicos, entre ellos está la contaminación ambiental, generación y gestión de residuos sólidos, el uso responsable del agua, el cuidado de la salud y las estrategias pedagógicas que pueden contribuir con el despertar de la conciencia ecológica. Varios ensayos toman como contexto el Carnaval, reconociéndolo no solo como una manifestación religiosa sino una oportunidad para desarrollar aprendizajes contextualizados promoviendo una actitud crítica frente a los problemas que afronta la comunidad.

Es por eso que los ensayos en este tomo abordan la importancia de emplear estrategias participativas, innovadoras y contextualizadas, entre las propuestas desarrolladas se encuentran la gamificación, proyectos sostenibles, talleres y campañas que permitan generar conciencia sobre la educación ambiental para poder transformar el conocimiento en acción.

Por ello, “Semillas Pedagógicas” trata de formar en el lector un carácter investigativo y reflexivo para generar ciudadanos comprometidos con la comunidad, cada trabajo presente busca recuperar la realidad como fuente de aprendizaje y sembrar en cada uno una semilla para que el lector asuma responsabilidad y un deseo por una educación crítica y transformadora.

Contenido

Dedicatoria	i
Agradecimientos.....	ii
Introducción	iii
Contenido	iv
1 Devoción sin contaminación: el rol de la educación	1
2 Estrategias pedagógicas participativas para el cuidado ambiental en estudiantes durante carnavales.....	11
3 Impacto ambiental y gestión de residuos sólidos urbanos en el carnaval de Oruro	23
4 Sanciones aplicadas por la falta de educación ambiental en la ciudad de Oruro.....	36
5 Uso del agua en carnaval y riesgos biológicos en el contexto de Quillacollo.....	48
6 Realidades y peligros ocultos de la peluquería y la implementación de un programa pedagógico de compostaje capilar	61
7 De una educación ambiental a una educación ecosistémica: promoviendo la conciencia eco-sistema-saber.....	75
8 Estrategias de enseñanza de la biología como ciencia viva frente al alcoholismo en el contexto cultural de Oruro	86

1 Devoción sin contaminación: el rol de la educación

Autor: Judith Mónica Calizaya Mamani¹



Introducción

En el tema de la contaminación por los residuos plásticos en el contexto internacional se puede ver que aún sigue presente. “El uso y consumo de los plásticos siguen aumentando en todo el mundo, esto indica el ascenso en la cantidad de micro plásticos que pueden llegar a las diferentes matrices ambientales.” (Sarria, Gallo, 2016). Sin embargo, es necesario aceptar que el plástico ha estado ayudando en el desarrollo moderno ya que ofrece muchos beneficios, como la salud e higiene de los consumidores y una gran generación de empleo y crecimiento económico en diferentes países.

En el contexto nacional este tema de investigación nos presenta estudios de que dependemos del material plástico para muchas cosas provocando que anualmente se importan alrededor de 285.000 toneladas de plásticos con un costo aproximado de 560 millones de dólares y aproximadamente un 5% de los residuos plásticos usados no son adecuadamente gestionados y no reciben un tratamiento adecuado y así terminando en botaderos a cielo abierto o cuerpos de agua, incrementando de manera crítica la contaminación y los riesgos ambientales en el territorio.(Cardozo, Jiménez, Sandoval, Nogales, Vaca y Rojas,2024)

El objetivo de la investigación es describir la contaminación de los residuos plásticos y orgánicos, mediante entrevistas y observación, para proponer una estrategia de gamificación que promueva la clasificación de residuos de manera correcta. Seguido de la metodología con enfoque cualitativo que interpreta la subjetividad de los investigados, acompaña el paradigma socio-crítico porque toma un problema de la realidad, también responde a un diseño descriptivo - propositivo que permitió el diagnóstico y la propuesta de solución; finalmente el método de la Investigación Acción Participativa que involucra a todos los actores de danzarines, músicos, espectadores y en el colegio estudiantes. Por consiguiente, se realizaron cinco entrevistas a danzarines, espectadores orureños,

¹ Estudiante de la E.S.F.M. Ángel Mendoza Justiniano

turistas y comerciantes, acompañado por la observación directa de la investigadora.

Los resultados esperados son: 1) Que el estudiante comprenda el daño que hacen los residuos orgánicos e inorgánicos en el suelo, los ríos, los alcantarillados y en toda la ciudad a falta de conciencia. 2) Los estudiantes identifiquen y clasifiquen de manera correcta los diferentes residuos que se pueden encontrar en el Carnaval como ser residuos plásticos (inorgánicos) y restos de comida (orgánicos). 3) La aplicación de sus conocimientos en el curso y en su vida cotidiana de manera responsable. 4) La participación del estudiante en la elaboración de videos y materiales visuales con mensajes claros y persuasivos sobre la limpieza urbana.

En conclusión, este ensayo sostiene que la preservación de la riqueza cultural y mitológica del Carnaval de Oruro es incompatible con la degradación ambiental actual; por ello, se propone que la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras, como la gamificación de residuos orgánicos e inorgánicos, es la vía fundamental para transformar la conciencia estudiantil y garantizar una festividad donde la devoción a la Virgen del Socavón no signifique la agresión a la Madre Tierra y también limpiar el Carnaval es, en esencia, proteger a los animales que representamos en nuestras danzas.

Carnaval: fe y devoción con danzas

El Carnaval de Oruro representa la máxima expresión de fe y sincretismo religioso en Bolivia, esta festividad no solo preserva las danzas patrimoniales, sino que también dinamiza la economía. Al respecto, Joselin Condori destaca la relevancia nacional del evento: "...el Carnaval de Oruro es muy importante para Bolivia, debido a que muchas personas de diferentes departamentos vienen a bailar con mucha fe para la Virgen del Socavón. Es algo muy bonito que atrae a muchos turistas, aporta a la economía de Oruro y permite que conozcan la cultura boliviana..." (Entrevista a espectadora orureña, 15-02-2026). En conclusión, el Carnaval es uno de los mayores orgullos de nuestra identidad, fomentando la valoración de nuestra riqueza cultural.

Esta celebración posee un valor histórico y sociológico incalculable que trasciende el simple festejo. Como se menciona en la obra "Carnaval de Oruro" que dice: "...El Carnaval de Oruro no

es solo una fiesta de expansión espiritual o de regocijo público, es fundamentalmente un proceso litúrgico que se ha mantenido a través de los siglos con una fisonomía propia y un contenido sociológico profundo...” (Beltrán, 1956, p. 17). Por lo tanto, se entiende que el Carnaval es un fenómeno complejo que salvaguarda la memoria colectiva y la liturgia del pueblo orureño siendo festejado con mucha devoción.

El Carnaval de Oruro es un escenario donde convergen diversas emociones que fortalecen los lazos sociales y familiares. Durante el trabajo de campo y las entrevistas realizadas, se pudo evidenciar el clima de alegría y entusiasmo de los asistentes, quienes celebraban y cantaban en compañía de sus seres queridos creando muchos recuerdos. A través de esta observación, se ve que la festividad no es solo un evento visual, sino una experiencia emocional profunda que genera bienestar y unidad en todos los participantes.

La contaminación afecta la vida

La acumulación de residuos plásticos durante el Carnaval de Oruro se ha convertido en uno de los aspectos más críticos de la celebración que siempre se ve cada año. La contaminación daña la salud tal como expresó Carlos García: “...la contaminación puede afectar harto a las personas y animales con todas las botellas y plásticos que podemos encontrar...” (Entrevista a espectador orureño, 15-02-2026). Esta situación afecta directamente la salud de todos los seres vivos presentes durante el recorrido. La presencia desmedida de desechos sólidos representa una amenaza que quita la esencia de la majestuosidad de nuestra fiesta y requiere soluciones urgentes para proteger a la comunidad y que no sea tarde para tomar medidas.

La devoción religiosa no debería ser un justificativo para la degradación del ecosistema ni para actos de crueldad ambiental que provoquen. Como explica el Centro de Ecología y Pueblos Andinos, menciona que el evento ha derivado en un foco crítico de contaminación: “...Los que fueron alguna vez al carnaval de Oruro, son testigos de las montañas de envases de espuma que se encuentran en cada esquina, cantidad y volumen que contribuyen a la reducción del tiempo de vida útil de los Rellenos Sanitarios...” (CEPA, 2011, p. 1). Por tanto, es evidente que la festividad actualmente opera bajo un modelo de generación de residuos que

agrede directamente nuestro entorno natural, dañándonos fuertemente.

A través de la observación directa durante el desarrollo de la entrada, se ha visto que la generación excesiva de basura es un problema creciente que obstaculiza la convivencia ciudadana cada año. Durante el recorrido, se evidenció una alarmante cantidad de envases plásticos, botes de espuma vacíos y restos de comida que dificultan el tránsito de los peatones y degradan la imagen de las calles orureñas, mostrando un aspecto sucio y desordenado, dejando una mala impresión a los turistas. Sin duda, este fenómeno se repite anualmente con mayor intensidad, convirtiéndose en un perjuicio común que exige una toma de conciencia colectiva para que todos nos demos cuenta que nos afecta muchísimo.

En las caretas aparecen plagas: sapo, lagarto y víbora.

Los elementos representativos en las caretas y trajes no son simples adornos, sino símbolos importantes en la mitología andina que deben protegerse de los aspectos negativos de la festividad. La importancia de estos elementos es reconocida incluso a nivel internacional, desde la perspectiva de un turista mexicano Iván Restrepo: "...he visto que en la Diablada utilizaban los animales de la plaga, como el sapo y la hormiga también los quirquinchos en la Morenada. Es interesante porque representan los animales que son de Bolivia..." (Entrevista a turista, 15-02-2026). Estos símbolos de animales son el pilar de nuestra identidad cultural y no podemos permitir que se vean opacados por problemas que tienen solución, como la acumulación de basura.

La fauna representada en las vestimentas de los danzarines constituye un conjunto de símbolos sagrados que narran nuestra historia y espiritualidad. "Un detalle interesante al respecto es revelado por un autor, pues es muy común adornar las caretas de la Diablada con víboras, lagartos y sapos, por ser considerados estos animales como 'símbolos sagrados' por los Urus." (Fortún, 1961, p. 28). En consecuencia, resolver el problema de la contaminación es una obligación moral, solo así garantizamos que el significado de estos seres mitológicos se mantenga vivo y no se pierda entre los residuos sólidos.

El Carnaval de Oruro es una celebración cargada de significados que nos definen como pueblo y nos conectan con

nuestras raíces. Durante mi observación, identifiqué que la presencia de figuras como el oso, el sapo o el lagarto en los trajes es lo que más cautiva al público; sin embargo, es contradictorio admirar a estos animales en las danzas mientras se maltrata su entorno natural con desechos plásticos. Se necesita de manera urgente solucionar la contaminación para proteger nuestra herencia cultural, asegurando que el brillo de nuestros símbolos no sea enterrado por la falta de gestión ambiental.

Los plásticos son un peligro para todos

A continuación, argumentamos acerca de las consecuencias de los residuos plásticos para la salud. En concordancia con lo observado por Carlos García "...la contaminación del carnaval como por ejemplo la basura, las botellas, los plásticos pueden perjudicar a los animales..." (Entrevista a espectador orureño, 15-02-2026) La gestión actual de residuos plásticos durante la festividad representa una contradicción ética frente al respeto por la Madre Tierra. Si no se implementan medidas de control drásticas, la acumulación de desechos plásticos en las rutas del desfile y sus alrededores terminará por degradar no solo el entorno urbano y ecosistémico de Oruro, sino también el valor simbólico y espiritual.

Los grandes residuos de plásticos dañan al medio ambiente de Oruro generó perjuicios muy difíciles de sanar. Tal como expresó Gerardo Zamora Echenique en su artículo de investigación "... La basura plástica encontrada durante el Carnaval no es un simple problema estético o municipal, representa un gran peligro para todos: contamina los suelos, obstaculiza los drenajes y termina afectando la salud de la población y los ecosistemas que rodean la ciudad..." (Zamora, 2016, p.15). Los plásticos dañan la salud humana y se deben de tomar las medidas necesarias para no dañar al medio ambiente y también a la humanidad para que en un futuro no sea un problema a escala mayor.

Durante la observación se pudo ver muchos plásticos botados por las calles siendo un riesgo para todos los que se encuentran ahí. Además, se pudo ver que muchas basuras como las espumas son un riesgo para los danzarines y el medio ambiente porque son muy difíciles de descomponer y se van acumulando. En esta entrada sin duda se genera mucha basura que nos terminará dañando a todos si no se encuentra una posible solución.

Nuevas leyes y menos consumo

Las soluciones no pueden ser aisladas. Como lo mencionó Oscar Zuna Denido "... se requeriría más control por parte de la municipal mediante la ley 259 y también sería bueno implementar más baños públicos..." (Entrevista a comerciante, 15-02-2026) y también como lo mencionó Morrison Trujillo "...antes se usaba cosas de los animales y ahora está totalmente prohibido porque tienen su ley que los protege y frenaron ese problema..." (Entrevista a espectador potosino, 15-02-2026). La solución a la contaminación exige un equilibrio entre la firmeza normativa y la mejora de servicios. Si se logró proteger a los animales mediante leyes y sustitución de materiales, es posible aplicar lo mismo para controlar el consumo y la gestión de plásticos.

Para la solución a este problema de la contaminación de plásticos se buscaron posibles soluciones. Según el Centro de Ecología y Pueblos Andinos se menciona que: "...el éxito de la gestión ambiental en eventos masivos depende de campañas severas de educación urbana dirigidas tanto a los espectadores en las graderías como a los comerciantes locales..." (CEPA, 2014, p. 2). Entonces las características de estas soluciones son todas Medidas de Gestión Logística y Operativa que buscan reducir la contaminación en el carnaval.

En la opinión de la investigadora también se pueden implementar otras soluciones. También se conoce las soluciones de crear convenios con empresas para que instalen puntos de acopio masivo, instalar estaciones con tres tipos de contenedores (Orgánicos, Reciclables y Desechos) en puntos estratégicos de la ruta, la gamificación de materiales orgánicos e inorgánicos, guía de textos de cómo separar los residuos, utilizar tecnología para quemar los residuos sólidos urbanos en condiciones controladas para generar energía eléctrica y la creación de nuevas leyes. De todas estas soluciones se elige la gamificación de materiales orgánicos e inorgánicos.

Gamificación de residuos orgánicos e inorgánicos

A continuación, se elabora el diseño de la propuesta educativa como solución a la dificultad de tomar medidas preventivas para un carnaval más limpio.

Plan de acción: implementación de propuesta educativa innovadora

I. Datos informativos

Tema de Investigación: residuos orgánicos e inorgánicos en el carnaval
Estrategia de enseñanza: gamificación de materiales orgánicos e inorgánicos

Nivel: Educación Secundario

Contexto: U.E. "Pantaleón Dalence Jiménez"

Duración: 160 minutos

Cantidad de estudiantes: 39 estudiantes

Objetivo específico: Reducir los residuos plásticos e inorgánicos en el carnaval mediante la gamificación de materiales orgánicos e inorgánicos para generar conciencia ambiental sobre la festividad del Carnaval.

II. Desarrollo de la propuesta

Desarrollo Metodológico (160 minutos)

Momento 1: El Escaneo de la Realidad (Fase de Agilidad Mental - 20 min)

- Actividad: Trivia "Flash" de Degradación.
- Descripción: Se presentan tarjetas físicas con imágenes de residuos comunes del carnaval (latas de espuma, botellas de plástico, restos de comida). Los estudiantes, por equipos, deben ordenarlos de menor a mayor tiempo de degradación en el menor tiempo posible y deben de pegarlo en la pizarra ayudándose entre todos mutuamente.
- Objetivo: Activar conocimientos previos sobre la persistencia de contaminantes orgánicos e inorgánicos y saber cuánto tiempo tardan en degradarse en el ecosistema orureño.

Momento 2: Taller de Prototipado "Eco-Puntos" (Fase de Andamiaje – 60 min)

- Actividad: Diseño de "Contenedores Inteligentes"
- Descripción: Los estudiantes diseñan prototipos de basureros que utilicen mecánicas de juego divertidas y entretenidas. Por ejemplo, un contenedor que otorgue "puntos" por cada botella y el que obtenga mayor punto gana un premio o también implementar diferentes basureros para clasificar restos orgánicos e inorgánicos.
- Objetivo: Aplicar la tecnología educativa y diferentes materiales para crear y visualizar soluciones físicas que incentiven al ciudadano a no tirar basura al suelo utilizando la creatividad de los estudiantes.

Momento 3: El Rally del Reciclaje Creativo (Fase de Aplicación Funcional - 20 min)

- Actividad: Misión "Rescate del Lago Uru Uru".
- Descripción: Se plantea un juego donde cada equipo debe resolver un "acertijo de clasificación". Se les entrega una mezcla de residuos y deben depositarlos en sus prototipos gamificados siguiendo

un código de colores y tiempos de degradación. Si fallan, el "nivel de contaminación" de su equipo sube, los que más fallen hará que el nivel de contaminación suba más haciendo que el lago Uru Uru este en riesgo hasta el punto en donde lleguen a morir los seres vivos que viven ahí debido a la contaminación y al final el equipo que tenga el lago más contaminado deberá hacer una penitencia y el equipo que tenga el lago menos contaminado recibirá puntos extras.

- **Objetivo:** Desarrollar la capacidad de toma de decisiones rápida y correcta, frente a la gestión de residuos sólidos y también el trabajo en equipo.

Momento 4: Producción Tangible e Intangible (60 min)

Producto 1: Infografía Gamificada "Ruta del Plástico"

Descripción: Creación de un mapa visual del recorrido del Carnaval donde se marquen los lugares con mayor contaminación y así agregar en el mapa los lugares que serían más convenientes para implementar más basureros.

Objetivo: Visualizar el impacto espacial de la basura en la ruta folclórica.

Producto 2: Guión de "TikTok Educativo: Reto Carnaval Limpio"

Descripción: Los estudiantes del curso deben realizar un guión breve para un video que invite a otros jóvenes a usar la gamificación (ej. recolectar 10 botellas para un premio).

Objetivo: Utilizar plataformas digitales para difundir la propuesta educativa para incentivar a aprender la correcta clasificación de los residuos encontrados en la vida cotidiana.

III. Evaluación

Evaluación Saber (conocimientos), Hacer (Habilidades y destrezas)

Criterios:

- Comprende el daño que hacen los residuos orgánicos e inorgánicos en el suelo, los ríos, los alcantarillados y en toda la ciudad a falta de conciencia
- Identifica y clasifica de manera correcta los diferentes residuos que se pueden encontrar en el Carnaval como ser residuos plásticos (inorgánicos) y restos de comida (orgánicos).
- Aplica sus conocimientos en el curso y en su vida cotidiana de manera responsable
- Elabora videos y materiales visuales con mensajes claros y persuasivos sobre la limpieza urbana

Fuente: Elaboración propia, Equipo De Investigación 2026

Resultados: Conciencia ciudadana y más conocimiento

La implementación de la propuesta genera resultados posibles a lograr en los estudiantes. Los resultados principales son:

1) que el estudiante comprenda el daño que hacen los residuos orgánicos e inorgánicos en el suelo, los ríos, los alcantarillados y en la ciudad a falta de conciencia.

2) Los estudiantes clasifiquen de manera correcta los diferentes residuos que se pueden encontrar en el Carnaval.

3) Aplicar sus conocimientos en el curso y en su vida cotidiana de manera responsable

4) El estudiante elabore videos y materiales visuales con mensajes claros y persuasivos sobre la limpieza urbana.

Conclusiones

En el primer momento, se identificó la primera alteración referente al colapso de residuos sólidos durante el Carnaval de Oruro, la cual fue provocada de manera directa por todos los participantes de la festividad, incluyendo espectadores, danzarines y comerciantes. Asimismo, se determinó la existencia de una segunda alteración vinculada a la contaminación acústica y del aire dentro del mismo contexto.

Ambas alteraciones constituyeron un impacto negativo severo que dañó fuertemente la salud de la población y de los animales, derivando en consecuencias críticas como la degradación del suelo, la propagación de enfermedades respiratorias y dermatológicas, además de generar estrés y daño auditivo. Mediante las entrevistas y las fichas de observación, se constató una alarmante acumulación de botellas plásticas y botes de espuma que evidenciaron una preocupante falta de conciencia ambiental y una desconexión ética entre la fe religiosa y el cuidado del entorno natural.

Según el diseño de la investigación las conclusiones se presentan en dos momentos. La descripción es un proceso de diagnóstico, donde se estudia la forma en que se presentó el problema de investigación. Y el segundo momento, referido a la propuesta de solución enfocado al control y reducción del impacto de las alteraciones.

Referencias bibliográficas

Beltrán Heredia, B. A. (1956). El carnaval de Oruro. Editorial Universitaria.

- Cardozo, J., Jiménez, G., Sandoval, A., Nogales, V., Vaca, T., Rojas, G.C. (2024). El consumo de los productos plásticos en las principales ciudades de Bolivia. *Revista 3I, Ingeniería, Innovación, Investigación*, 1(1), 43–50. DOI: <https://doi.org/10.70448/revista3i.v1i1.140>
- Centro de Ecología y Pueblos Andinos [CEPA]. (2011). Acopiadores de latas de cerveza contribuyen en el aseo de la ruta del carnaval. *Chiwanku*, (619), 1–2.
- Centro de Ecología y Pueblos Andinos [CEPA]. (2014). Por un carnaval limpio y seguro: Propuestas para la gestión de residuos. *Chiwanku*, (723), 2–3.
- Fortún, J. E. (1961). *La danza de los diablos*. Ministerio de Educación y Bellas Artes, Oficialía Mayor de Cultura Nacional.
- Mollo, N. (2018). Gestión de residuos sólidos y el impacto ambiental en la festividad del Carnaval. *Revista Chasqui del CEPA*, 14(45), 4–7. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2542-30882024000100108
- Pérez, M. (2012). Evaluación de la huella ecológica y generación de residuos en eventos masivos: Caso Oruro. *Revista de Ingeniería Ambiental de la UTO*, 6(2), 12–
<https://doi.org/10.1234/riauto.2012.06.02>
- Sarria, R. A., & Gallo, J. A. (2016). La gran problematica ambiental de los residuos plasticos: Microplásticos. *Jou.Cie.Ing* 8(1):21-27. <https://www.labamerex.com/newsletter/news18/Microplasticos.pdf>
- Zamora, G. (2016). Propuesta de gestión integral de residuos sólidos urbanos para ciudades con festividades patrimoniales. *Revista Metalúrgica y de Materiales*, 35(1), 25–32. <https://doi.org/10.5678/rmm.2016.35.01>

Fuentes de información

1. Entrevista a la señorita Joselin Condori, 15 de febrero de 2026
2. Entrevista al señor Carlos García, 15 de febrero de 2026
3. Entrevista al joven Iván Restrepo, 15 de febrero de 2026
4. Entrevista al señor Oscar Zuna Denido, 15 de febrero de 2026
5. Entrevista al joven Morrison Trujillo, 15 de febrero de 2026
6. Ficha de observación N°1, 15 de febrero de 2026

2 Estrategias pedagógicas participativas para el cuidado ambiental en estudiantes durante carnavales

Autor: Guarachi Callizaya Clara Luz²



Introducción

En el contexto internacional, la educación ambiental adquirió gran importancia pues debido al incremento de problemas ambientales, se vieron cambios climáticos que afectan al planeta. Países como España, Chile y Colombia incorporaron estrategias pedagógicas que ayudan al fortalecimiento de la conciencia ambiental dentro de su sistema educativo. Estas estrategias promueven el aprendizaje contextualizado y la participación de los estudiantes frente a problemas reales de su entorno. Así mismo, las festividades tradicionales, como la del Carnaval, generan impactos ambientales importantes debido al consumo excesivo de agua, la acumulación de residuos sólidos y el consumo de bebidas alcohólicas, afectando tanto al medio ambiente como a la salud de las personas

En Bolivia, la educación ambiental se volvió importante y se desarrolló como tema o retroalimentación a los estudiantes en todo nivel de educación. Sin embargo, aún hay desafíos en cuanto a la incorporación de metodologías que relacionen los contenidos escolares con la vida cotidiana del estudiante. Por eso, las festividades tradicionales como el Carnaval representan un contexto conveniente para abordar problemáticas ambientales y sociales, respecto al consumo de agua, la generación de residuos sólidos y el consumo de bebidas alcohólicas.

Entonces, el objetivo de investigación del presente ensayo es el tema de las estrategias pedagógicas en diferentes niveles de educación para el cuidado del medio ambiente y del cuerpo en la festividad de Carnavales, enfocándose específicamente en el problema del consumo excesivo de agua, bebidas alcohólicas y la generación de residuos sólidos durante dicha festividad. La importancia radica en la necesidad de analizar cómo la enseñanza de la Biología puede contribuir a la concientización de los estudiantes frente a estas problemáticas, para promover una formación crítica,

² Estudiante de la E.S.F.M. Ángel Mendoza Justiniano

reflexiva y comprometida con su realidad.

Para el desarrollo de este ensayo se empleó un enfoque cualitativo, que interpreta la subjetividad de los investigados y entrevistados/as, complementadas con la revisión de artículos científicos con respecto a la educación ambiental, acompaña el paradigma sociocrítico porque toma el problema de la realidad, también responde a un diseño descriptivo-propositivo que permitió el diagnóstico y la propuesta de solución; finalmente, el método de la Investigación Acción Participativa (IAP)

Los resultados principales son: 1) que los estudiantes comprendan mejor acerca del cuidado del medio ambiente. 2) que la comunidad educativa reflexione sobre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, para una mejor salud. 3) Reducir la generación de basura en los hogares de la comunidad educativa. 4) Promover la elaboración de nuevos productos a partir de materiales reciclados.

Bolivia a pesar de su enorme pluralismo, requiere conciencia ambiental.

El carnaval se festeja en toda Bolivia, se generan residuos sólidos y el consumo de agua es excesivo por ello se llegan a implementar diferentes estrategias desde comerciales hasta pedagógicas, para el cuidado del Medio Ambiente. Si bien la festividad del Carnaval es importante en el agradecimiento a la Pachamama y veneración a la Virgen del Socavón, se genera una gran cantidad de basura y la concientización a los jóvenes sobre el medio ambiente es importante, tal como lo expresó Mariela Laura

“El hacer conocer a los estudiantes sobre la importancia del consumo excesivo del agua de grifo y la generación de basura, para realizar una concientización, en mis clases utilizo el tema de los carnavales para hablar sobre la generación de basura y su impacto en el medio ambiente. Les pido a mis estudiantes que investiguen sobre la cantidad de basura que se genera durante los carnavales y cómo se puede reducir. También hacemos un proyecto de limpieza en el barrio para concienciar sobre el problema” (entrevista a profesora del área de Biología).

Que piensa que con la concientización en los jóvenes se puede llegar a disminuir el consumo excesivo de agua y generación de residuos sólidos.

El contexto del carnaval en Bolivia no solo representa una manifestación cultural y religiosa, también se evidencia problemáticas ambientales que requieren atención de las gobernaciones y de las casas de estudio. Diversos estudios sobre educación ambiental destacan que las festividades pueden convertirse en escenarios clave para el aprendizaje contextualizado.

En este sentido, Zambrano-Medina (2020), en su investigación sobre el uso de herramientas didácticas para la educación ambiental, señala que integrar problemáticas reales del entorno sociocultural del estudiante permite fortalecer la conciencia ecológica y promover cambios de comportamiento. Asimismo, se enfatiza que actividades vinculadas al contexto inmediato, como celebraciones locales, facilitan una mayor comprensión del impacto ambiental generado por acciones cotidianas, como el consumo de agua y la producción de residuos sólidos.

Por lo tanto, el carnaval, como contexto cercano y significativo para los estudiantes, se convierte en una oportunidad pedagógica clave para abordar problemáticas ambientales y fomentar una educación para el cuidado de nuestro entorno.

Desde mi punto de vista, la importancia de vincular la enseñanza con la realidad social de los estudiantes es sumamente importante, pues considero que el Carnaval no debe ser visto únicamente como una festividad cultural, sino también como un espacio educativo donde se pueda identificar prácticas que afectan tanto al medio ambiente como a la salud, como el consumo excesivo de agua, la generación de residuos y el consumo de bebidas alcohólicas.

Por ello, integrar estos problemas en temas o desarrollarlos en el aula, permite que los estudiantes reflexionen sobre sus propias acciones, que desarrollen una opinión y conciencia crítica sobre su entorno. Además, el uso de estrategias participativas, como proyectos comunitarios o disertaciones de sus investigaciones, puede generar una mayor comprensión y compromiso con el cuidado del medio ambiente.

En consecuencia, abordar el contexto del carnaval desde la enseñanza de la biología contribuye a formar estudiantes más conscientes, responsables y capaces de actuar frente a los desafíos ambientales de su comunidad.

Marcas que afectan al Medio Ambiente y por ende a nuestro Planeta.

La problemática del siguiente ensayo, el cual está enfocado en las estrategias que se deberían implementar para una mejor comprensión y conciencia de los estudiantes y la comunidad educativa sobre la importancia del cuidado del Medio Ambiente durante la festividad del Carnaval.

Según la entrevista a la profesora de Biología, quien expresó: “... generación de basura ... creció exponencialmente e incluso aumentó el consumo de bebidas alcohólicas. Para enseñar sobre la generación de basura, el consumo de agua potable y bebidas alcohólicas, hago participar a los estudiantes desde su propia experiencia y que así vean cómo afecta a la salud humana y al Medio Ambiente... explico un poco más el tema y su importancia en nuestra sociedad.” (entrevista a profesora, 14-02-2026).

Interpretando la entrevista, el problema de investigación existe y es importante estudiarlo desde la enseñanza de la biología. Por eso, es importante trabajar desde la enseñanza de la biología, usando metodologías participativas que ayuden a los estudiantes a desarrollar una conciencia crítica y reflexiva.

Existen varios estudios acerca del cuidado del Medio Ambiente y estrategias pedagógicas innovadoras que ayudan a los estudiantes aprendan de manera más significativa como el siguiente autor. “El docente desde cualquier espacio, implementa diferentes maneras de llegar al estudiante y motivarlos a aprender, pero es evidente que de acuerdo con la experiencia es mucho más llamativo para los educandos aprender.... Por ejemplo, la utilización de elementos multimedia, participación en las redes sociales, donde ellos interactúan con otras personas e intercambian conocimientos. (Cifuentes,2018, p.60)” (Empleo de herramientas TIC como posibilidad didáctica para fortalecer la educación ambiental y el cuidado del medio ambiente, Zambrano-Medina, Melba Rocio, 2020).

En este sentido, usar estrategias didácticas, innovadoras y participativas es muy importante para promover la educación ambiental, ya que facilita el aprendizaje y ayuda a que los estudiantes desarrollen una actitud más responsable con el cuidado del medio ambiente.

Enseñar la materia de Biología requiere que la relacionemos con problemas reales, pues esto ayuda a que el aprendizaje de los estudiantes sea mejor comprendido y que sean más responsables con su entorno. Por ello considero que incluir vivencias cotidianas, como lo que ocurre en la festividad del Carnaval, dentro de la enseñanza, permite que los estudiantes reflexionen de manera más crítica, pues ellos mismos pueden darse cuenta de cómo sus propias acciones afectan al medio ambiente y a su salud. Además, el uso de metodologías participativas, como el diálogo, la observación y la investigación en su propio contexto, hace que se interesen más en el cuidado del medio ambiente.

Por lo tanto, es importante que la enseñanza de la biología no se base sólo en teoría, sino que también incluya problemas reales del contexto de los estudiantes, para lograr una educación más consciente, crítica, para mejorar la realidad en nuestro país.

Cuidemos el medio ambiente y esperemos a las futuras generaciones.

Según la entrevista a la profesora de Biología que expresó: "La educación ambiental es fundamental... Les pido a mis estudiantes que investiguen sobre los impactos ambientales durante el carnaval y cómo se pueden mitigar..." (Entrevista a profesora, 14-02-2026). Según la entrevista es muy importante la educación ambiental en los estudiantes para promover el cuidado del Medio Ambiente.

El artículo La importancia de la educación ambiental y su implicancia mundial desde el contexto teórico, define: "La educación ambiental es fundamental para el desarrollo sostenible, ya que permite generar conciencia, valores y cambios de comportamiento en los estudiantes para cuidar el medio ambiente." (Vallejos Bautista, 2022, pág. 176). La importancia de enseñar sobre el cuidado del Medio Ambiente es muy grande pues es para un mejor mañana.

Desde una perspectiva personal, abordar la problemática del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la generación de residuos sólidos durante el carnaval resulta fundamental para la formación integral de los estudiantes, pues considero que la enseñanza de la biología debe ir más allá del contenido teórico o imágenes, pues se debe incorporar ejemplos de problemas reales del

entorno, como por ejemplo la festividad del carnaval.

Esto permite que los estudiantes comprendan las consecuencias de sus acciones, tanto en el medio ambiente como en su salud, especialmente frente al consumo de alcohol y la contaminación por residuos. Además, al promover actividades participativas, reflexivas y contextualizadas, se fomenta el desarrollo de una conciencia crítica y de hábitos responsables que pueden mantenerse a lo largo del tiempo. En consecuencia, resolver esta problemática desde el ámbito educativo no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también fortalece la formación de personas conscientes, responsables y comprometidas con el bienestar de un mañana.

Acciones malas repetidas, se convierte en problemas grandes

Mantener este tipo de prácticas durante los carnavales puede traer varias consecuencias negativas que afectan no solo al medio ambiente, sino también a la salud y a la economía de las personas. Según la entrevista realizada a la profesora de Biología: “...si no se controla esta situación, se incrementa la contaminación ambiental debido a la acumulación de residuos sólidos, especialmente plásticos... el consumo excesivo de agua puede generar problemas en el abastecimiento y afectar a la economía familiar... el consumo de bebidas alcohólicas puede traer consecuencias negativas en la salud de los jóvenes y en su comportamiento.” (Entrevista a profesora, 14-02-2026).

A partir de la respuesta, se entiende que, si estas acciones siguen sin control, los problemas ambientales, económicos y sociales pueden empeorar, afectando directamente la calidad de vida de las personas.

Desde un enfoque más teórico, varios estudios señalan que no intervenir en los problemas ambientales genera efectos negativos tanto a corto como a largo plazo. Como se menciona: “...nace la educación ambiental como una herramienta para crear conciencia en la sociedad, en el cuidado, preservación y protección al medio ambiente ... las consecuencias caóticas que se podrían suscitar o producir al obrar de manera negativa... que las problemáticas ambientales del siglo XXI requieren de la atención priorizada de todas las personas, debido a que existe riesgo en la supervivencia de

nuestra especie, lo que hace inevitable que se replantee el proceso de educación ambiental”

En el artículo “La importancia de la educación ambiental y su implicancia mundial desde el contexto teórico” (Vallejos Bautista, 2022, pág. 178). Por lo tanto, si no se toman acciones frente a estos problemas, las consecuencias ambientales seguirán creciendo y podrían afectar tanto a las generaciones actuales como a las futuras.

Desde un punto de vista personal, es importante pensar en las consecuencias que pueden surgir si no se busca una solución a esta problemática en festividades como los carnavales. Considero que no controlar el uso del agua, la acumulación de residuos y el consumo de alcohol puede ir dañando poco a poco el medio ambiente, además de generar problemas en la salud de los jóvenes.

También creo que estas conductas pueden volverse normales con el tiempo, repitiéndose cada año y haciendo más difícil crear una conciencia ambiental responsable. En consecuencia, es necesario actuar desde la educación para evitar que estas consecuencias sigan aumentando, promoviendo cambios de actitud que ayuden a cuidar tanto el medio ambiente como la sociedad.

La educación como herramienta para cambios positivos en la sociedad.

El consumo excesivo de agua, bebidas alcohólicas y la generación de residuos sólidos durante los carnavales, es un problema que es necesario enseñar aplicando estrategias pedagógicas que permitan a los estudiantes comprender la problemática y participar activamente en su solución. Según la entrevista realizada a la profesora de Biología: “Les pido a mis estudiantes que investiguen sobre los impactos ambientales de los carnavales y cómo se pueden mitigar. También les pido que creen proyectos para promover la sostenibilidad.” (Entrevista a profesora, 14-02-2026).

A partir de esta respuesta de un docente del área de Biología, se puede observar que involucrar a los estudiantes en actividades de investigación y elaboración de proyectos favorece el desarrollo de una mayor conciencia crítica sobre el Medio Ambiente, además de permitir que ellos mismos propongan soluciones frente a otros problemas que se presenten más adelante en su vida cotidiana.

La educación ambiental es considerada una herramienta fundamental para la solución de problemas con respecto al Medio ambiente pues cuando se integra el proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes comprenden mejor. Como se menciona en el artículo La importancia de la educación ambiental y su implicancia mundial desde el contexto teórico: “La educación ambiental nace como una herramienta para crear conciencia en la sociedad, en el cuidado, preservación y protección al medio ambiente” (Vallejos Bautista, 2022, pág. 3). En este sentido, la educación ambiental muestra una alternativa importante para resolver este tipo de problemáticas, ya que mediante ella se puede orientar a los estudiantes hacia la construcción de hábitos más responsables con el medio ambiente y con su propia salud.

Desde mi punto de vista, la solución de esta problemática debe centrarse en generar conciencia en los estudiantes a través de actividades relacionadas con la realidad de su vida cotidiana, enseñando sobre el uso responsable del agua, la reducción de residuos y los riesgos del consumo de bebidas alcohólicas en el contexto de los carnavales puede ayudar a que los estudiantes comprendan mejor cómo estas acciones afectan su entorno.

Además, si este aprendizaje se acompaña con actividades prácticas, campañas de sensibilización o proyectos comunitarios, es más probable que los estudiantes practiquen estos nuevos conocimientos adquiridos en su vida diaria. Por lo tanto, una solución efectiva frente a esta problemática requiere combinar el aprendizaje teórico con la práctica y que estos permitan transformar sus acciones en su vida cotidiana.

Aplicar la enseñanza del aprender haciendo permite que los estudiantes comprendan mejor los problemas de su realidad.

Acto seguido, se elabora el diseño de la propuesta educativa como solución a la dificultad Consumo excesivo de agua, bebidas alcohólicas y generación de residuos sólidos

Plan de acción: implementación de propuesta educativa innovadora

I. Datos informativos

Tema de Investigación: Estrategias pedagógicas del cuidado ambiental y corporal.

Estrategia de enseñanza: Combinar el aprendizaje teórico con experiencias prácticas que permitan transformar el conocimiento en

acciones concretas.

Nivel: Educación secundaria y gremiales del mercado mercedes “C”

Contexto: Distrito educativo El Alto 3, zona Villa Mercedes “C”

Duración: 2 semanas

Cantidad de estudiantes: 150 estudiantes y 10 gremiales

Objetivo específico: Aplicar estrategias de enseñanza del medio ambiente, para fortalecer la conciencia en los estudiantes y que estos mismos lleguen a concientizar a la comunidad educativa, llegando a ser un impacto grande.

II. Desarrollo de la propuesta

Desarrollo metodológico (80 minutos)

Momento 1: desarrollo de una mayor conciencia ambiental

Actividad: investigaciones

- **Descripción:** los estudiantes deben realizar investigaciones respecto al impacto de la basura en el medio ambiente
- **Objetivo:** mentalizar sobre las consecuencias que tiene un mal cuidado del medio ambiente, haciendo que los estudiantes piensen en los efectos que tiene el no tener un buen cuidado al medio ambiente por parte de todos nosotros.

Momento 2: Propuestas de proyectos sostenibles para nuestra comunidad

Actividad: Proyectos sostenibles

- **Descripción:** Se realizará proyectos individuales, respondiendo la pregunta “¿cómo mitigamos el impacto de la basura en nuestro Medio Ambiente?”
- **Objetivo:** Desarrollar una mayor conciencia ambiental

Momento 3: Actividades relacionadas con su realidad cotidiana

- **Actividad:** Comparación con tu diario vivir.
- **Descripción:** Se plantea preguntas dirigidas a los estudiantes y señoras comerciantes para realizar comparaciones en su vida cotidiana.
- **Objetivo:** Identificar sobre cómo es el cuidado del medio ambiente día a día y que ellos puedan realizar mayor conciencia en el cuidado del Medio Ambiente

Momento 4. Producción tangible e intangible (25 min)

Producto 1: Taller educativo y formador para la elaboración de un “Objetos decorativos con materiales reciclados”

Descripción: en el taller de reciclaje dirigido a la comunidad educativa, se realizarán objetos decorativos con materiales reciclados.

Objetivo: sensibilizar a la comunidad educativa dando una segunda oportunidad a materiales que cumplieron su uso, reduciendo la basura tangible en sus hogares disminuyendo así el consumismo en las familias

Producto 2: “Campañas para el medio ambiente”

Descripción: Dialogar con los participantes durante el taller y proponerles realizar campañas de ahorro de agua

Objetivo: Al realizar las campañas y hacer participar a los demás, se piensa llegar a Fortalecer la conciencia de la comunidad educativa y gremial. Logrando una disminución notable del mal uso o derroche de agua en el diario vivir.

Producto 3: Periodo de lectura, participación y reflexión “¿qué pasa cuando abusamos del consumo de bebidas alcohólicas”

Descripción: Generar un ambiente seguro, cómodo y participativo, centrándose en los participantes para reflexionar sobre el consumo de bebidas alcohólicas, tocando temas de fisiología humana, consecuencias que tiene en nuestras familias, incluso llegar al punto de estudiantes que ya consumen estas bebidas alcohólicas

Objetivo: Crear un ambiente reflexivo, sensibilizar sobre qué pasa, y las consecuencias que se tiene en nuestro cuerpo, para que ellos/as puedan socializar con su familia. Logrando una mejor comunicación en familia, conocer límites fisiológicos respecto a las bebidas alcohólicas y bajar el consumo excesivo de estas bebidas en todos los participantes de las familias, eliminando tabúes sobre el consumo de bebidas alcohólicas.

III. Evaluación

Evaluación

- Comprender mejor acerca de un cuidado del medio ambiente
- Reflexionar sobre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas
- Reducir la generación de basura en hogares
- Promover el uso del reciclaje

Fuente: Elaboración propia, Equipo De Investigación 2026

Posibles Soluciones. Con conciencia las personas cambian poco a poco.

La implementación de la propuesta genera resultados posibles a lograr en los estudiantes. Los resultados principales son: 1) que los estudiantes comprendan mejor acerca de un cuidado del medio ambiente. 2) que la comunidad educativa reflexione sobre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas (para una mejor salud). 3) Reducir la generación de basura en los hogares de la comunidad educativa que participó en los talleres. 4) Promover la elaboración de nuevos productos a partir de materiales reciclados.

Conclusión

En conclusión, el Carnaval es una celebración muy importante dentro de nuestra cultura y tradición, pero también trae varios problemas que muchas veces no se toman en cuenta o son “normales” en nuestra sociedad, como el desperdicio de agua, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la gran cantidad de

basura orgánica e inorgánica que se genera. Todo esto termina afectando al medio ambiente, a la salud y convivencia de las personas. Por esa razón, es importante que desde la educación se trabaje este tipo de problemáticas para crear mayor conciencia en los estudiantes y por ende en las familias.

A lo largo de este ensayo se pudo comprender que la enseñanza de la Biología puede ayudar mucho a reflexionar sobre estos problemas, porque permite relacionar lo que se aprende en clases con situaciones reales que pasan, por ejemplo durante la festividad del Carnaval, haciendo uso de actividades dinámicas y participativas, como investigaciones, talleres de reciclaje, campañas de limpieza o espacios de reflexión, lo que hace que los estudiantes entiendan mejor las consecuencias de sus acciones y se interesen más por cuidar el medio ambiente y su salud.

También se puede decir que la educación ambiental tiene un papel muy importante, puesto que nos ayuda a formar hábitos, valores y modos en los que la basura se pueda reciclar, haciendo más responsables a los estudiantes y que cuando se enseñan temas en relación con su diario vivir, el aprendizaje se vuelve más interesante, significativo y entendible, porque los estudiantes pueden identificar problemas que viven día a día y pensar en posibles soluciones.

Finalmente, aplicar estrategias pedagógicas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y del cuerpo durante la festividad del Carnaval puede generar cambios positivos tanto en los estudiantes como en toda la comunidad educativa. De esta manera, se puede promover una actitud más consciente, responsable y comprometida con el cuidado de la salud, del agua y del medio ambiente para mejorar nuestro entorno y nuestra calidad de vida.

Referencias bibliográficas.

- Cadavid, E. J., Pérez, N. S., Flórez E. P. (2021). El valor del cuidado del ambiente potenciado desde el vínculo didáctico madre-Tierra en estudiantes de la educación media colombiana. *Entramado*, 17(2), 196-206. Recuperado de <https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.6093>
- Cruz, J. A. (2021). *Fortalecimiento de la conciencia ambiental a través de la creación de manualidades para el uso doméstico con material reciclable*. Universidad Católica de Manizales Facultad de Educación Licenciatura en Ciencias

Naturales y Educación Ambiental. Recuperado de <https://repositorio.ucm.edu.co/server/api/core/bitstreams/c7f6f337-0829-45c3-9463-cf7e6ac84388/content>

Vallejos, E. (2022). La importancia de la educación ambiental y su implicancia mundial desde el contexto teórico. *HACEDOR-AIAPÆC*, 6(1), 176 - 188. Recuperado de [LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU IMPLICANCIA MUNDIAL DESDE EL CONTEXTO TEÓRICO | Hacedor - AIAPÆC](#)

Vallejos, E.E., Callao, M. (2022). Importancia de la educación ambiental y su implicancia mundial desde el contexto teórico. *Hacedor*, 6(1), 176 – 190. Recuperado de [LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU IMPLICANCIA MUNDIAL DESDE EL CONTEXTO TEÓRICO | Hacedor - AIAPÆC](#)

Zambrano, M., Melba, R. (2020). Empleo de herramientas TIC como posibilidad didáctica para fortalecer la educación ambiental y el cuidado del medio ambiente. *ESPACIOS*, 41(13), 18. Recuperado de <http://www.revistaespacios.com/a20v41n13/a20v41n13p18.pdf>

Fuentes de información.

Entrevista a profesora de Biología, 14 de febrero de 2026

3 Impacto ambiental y gestión de residuos sólidos urbanos en el carnaval de Oruro

Autoras:

Gabriel Herrera Lucia Gabriela³

Mamani Gutiérrez Abigail⁴

Paca Garcia Delia Celia⁵

Rivera Choqueticlla Escarlet Ayelen⁶



Introducción

En el mundo, la gran generación de residuos sólidos en los eventos culturales masivos crea una crisis ambiental global. El Carnaval de Río de Janeiro en Brasil, el Oktoberfest en Alemania y las Fallas en España tienen cada año el mismo problema: la basura supera la capacidad de los sistemas de aseo urbano en pocas horas. Según García, Socorro y Maldonado (2019), en muchos contextos solo se logra el proceso de separar los desechos orgánicos y los desechos inorgánicos. El proceso no llega a un tratamiento ni a un reciclaje de manera favorable. Este proceso desaprovecha la oportunidad de generar ingresos con la economía circular. Por eso, la ausencia de plantas de tratamiento y la falta de educación ambiental crean un peligro para el medio ambiente.

En Bolivia la gestión de la basura que incluye objetos y restos de alimentos es un reto. Según datos de ONU-Hábitat (2025) el país produce más de 8 000 toneladas de basura cada día. Llevando la mayor parte de la basura a botaderos, a la intemperie sin clasificación. Toledo y Luján (2008) señalaban cambios en la composición de la basura del país. Los plásticos pasaron de 2,6 % a 17,3 % y los materiales sanitarios pasaron de 0,8 % a 9,4 %. Los cambios en la basura muestran que la gente consume cada vez más materiales que no se degradan con facilidad. La deficiencia estructural y la escasa cultura ambiental de la ciudadanía crean el riesgo permanente de contaminación. El riesgo permanente de contaminación aumenta en los eventos masivos. En los eventos

³ Estudiante de la E.S.F.M. Ángel Mendoza Justiniano

⁴ Estudiante de la E.S.F.M. Ángel Mendoza Justiniano

⁵ Estudiante de la E.S.F.M. Ángel Mendoza Justiniano

⁶ Estudiante de la E.S.F.M. Ángel Mendoza Justiniano

masivos como la entrada folklórica del Carnaval de Oruro la deficiencia estructural y la escasa cultura ambiental hacen que el riesgo permanente de contaminación sea alto.

Este ensayo trata el impacto ambiental y la gestión de residuos sólidos que se generan en el Carnaval de Oruro en la gestión 2026. El problema identificado es la generación de muchos residuos y una inadecuada gestión de residuos durante la entrada folklórica. La EMAO recolectó las 593 toneladas en 2026, una cifra menor que las 709 toneladas de 2025, pero la cifra sigue sin bajar.

La justificación es la urgencia de entender cómo los residuos dañan la infraestructura urbana, la salud pública y el ecosistema de una ciudad cuyo carnaval es Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Con esa comprensión se pueden crear propuestas educativas. Donde los estudiantes se conviertan en agentes de cambio ambiental.

El objetivo es analizar el impacto de los residuos del Carnaval de Oruro. De esa manera se realizó entrevistas a los participantes presentes en el Carnaval y realizando la observación en el lugar. La metodología tiene un enfoque cualitativo, paradigma socio-crítico, diseño descriptivo-propositivo y aplica la Investigación Acción Participativa (IAP). Involucra a los comerciantes, danzarines, espectadores y estudiantes. Los resultados esperados son: 1) que los estudiantes identifiquen los tipos de residuos y su impacto. 2) que participaren en la clasificación de basura. 3) que propongan acciones preventivas en sus familias. 4) que se involucren en campañas de arborización. Como conclusión la problemática de los residuos en el Carnaval de Oruro viene de causas básicas y de la educación. Estas causas piden que las políticas municipales, la responsabilidad ciudadana y una escuela comprometida con la sostenibilidad del territorio.

El medio ambiente como fuente de vida.

La ciudad de Oruro celebra cada año el carnaval, evento cultural y religioso. Por lo cual el carnaval genera más residuos sólidos, aumentando el riesgo de contaminación ambiental en el entorno urbano. Una de las manifestaciones que se ve en la festividad es la devoción a la Virgen del Socavón. Sin embargo, existen participantes que forman parte de la celebración por razones de diversión y/o económicas.

En este contexto, la experiencia de los actores sociales que hacen actividades económicas durante el carnaval ayuda a entender la problemática ambiental. Tal como dijo Libertad Poma: “...He trabajado muchos años en esas fechas porque las personas adquieren diversos productos, pero considero que el carnaval produce muchos residuos que dañan la ciudad...” (Entrevista a vendedora ambulante, 15-02-2026).

En este caso, hacer esta fiesta está muy ligada a que existen muchos residuos sólidos, principalmente se producen porque la gente bebe alcohol, desechan los envases lo cual se acumulan en las graderías, en las calles, en los baños, y también en los lugares donde empieza y termina el recorrido de la entrada carnavalera. Por lo tanto, la inadecuada gestión de los residuos, pueden convertirse en un foco significativo de contaminación ambiental. Según el gobierno autónomo municipal de Oruro: “El gobierno está avanzando con el manejo y la clasificación de los residuos sólidos en la ciudad, recuperando más de 14 toneladas de residuos valorizables en el Carnaval 2026”.

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro implementó el Plan de Manejo de Residuos durante el Carnaval de Oruro el cual este Plan de Manejo de Residuos evitó que el aluminio, las botellas PET, los envases de espuma, las botellas de vidrio y las bolsas de polietileno contaminan el entorno...” (GAMO, 6 de marzo de 2026), Durante las actividades festivas del Carnaval de Oruro 2026 se recolectaron 593 TONELADAS DE BASURA. En comparación con la gestión 2025, los residuos de vidrio aumentaron, ya que se recolectó 709 toneladas. Este incremento de residuos: plásticos, vidrios, en la población orureña genera una gran preocupación, según la Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO, 21 de febrero de 2026). Tomando en cuenta esas declaraciones, vemos que, aunque en el año 2026 el gobierno de la ciudad de Oruro hizo más esfuerzo para limpiar el carnaval, la contaminación ambiental sigue siendo un problema. Esta problemática busca soluciones en distintos ámbitos aparte de la recolección, como por ejemplo propuestas para erradicar la contaminación.

Predominio de residuos plásticos y espuma

La generación desmedida de residuos sólidos y orgánicos durante el Carnaval de Oruro especialmente en la entrada folclórica constituye una problemática ambiental crítica que afecta la

infraestructura urbana y degrada el patrimonio de la ciudad. Se observó una gran cantidad de residuos plásticos, metálicos y orgánicos. Según la entrevista a una vendedora, quien indicó: “...Después de las fiestas lo que más se observa son los plásticos y botellas de todo tipo así como envases de comida y refrescos, también son comunes las latas de cerveza y restos de espuma carnavalera” (Entrevista a Sra. Libertad Poma.15-02-2026). En este sentido, la acumulación masiva de residuos durante las celebraciones no solo evidencia una inadecuada gestión de desechos, sino también una limitada conciencia ambiental por parte de la población, lo que intensifica el deterioro del entorno urbano y compromete la conservación del patrimonio cultural de la ciudad. La magnitud de los residuos sólidos generados durante el Carnaval de Oruro refleja la persistencia de un problema estructural en la gestión de desechos urbanos, a pesar de ciertos avances en su reducción.

Según declaraciones de Andrés Arequipa, gerente de la Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO), desde el Festival de Bandas, sábado 7 de febrero, hasta el martes 17 de ch’alla, la ciudad de Oruro acumuló un total de 593 toneladas de residuos sólidos durante las celebraciones del Carnaval de Oruro, una de las festividades más importantes del país. La cifra, aunque elevada, representa una reducción de aproximadamente 116 toneladas en comparación con la gestión pasada, cuando se recolectaron las 709 toneladas de basura registradas en el mismo periodo. EJU TV. (2026, FEBRERO 20). En este contexto, si bien la disminución registrada evidencia ciertos avances en las estrategias de limpieza y recolección, la alta cantidad de residuos generados pone de manifiesto que el problema persiste, lo que exige el fortalecimiento de políticas ambientales y una mayor responsabilidad ciudadana para mitigar su impacto. La inadecuada disposición de residuos durante el Carnaval de Oruro no solo responde a factores individuales, sino también a deficiencias en la organización y control del manejo de desechos en espacios públicos.

Bajo estas circunstancias el equipo de investigación observó que, a lo largo de las principales rutas de la entrada folklórica, los contenedores de basura resultaban insuficientes o se encontraban saturados rápidamente, lo que provocaba la acumulación de residuos en calles y aceras. Asimismo, se evidenció una limitada presencia de personal de limpieza durante los momentos de mayor afluencia, lo que contribuyó a la dispersión de desechos y al deterioro del entorno

urbano. En consecuencia, estas condiciones evidencian fallas en la planificación y gestión de residuos durante eventos masivos, lo que refuerza la necesidad de implementar medidas más eficientes de control, ampliación de infraestructura y coordinación institucional para reducir el impacto ambiental.

Análisis de la gestión de residuos en el carnaval de Oruro

La basura en el Carnaval de Oruro es un problema grave que afecta la imagen de la ciudad y la salud de las personas. Es importante solucionarlo para cambiar la forma en que se manejan los residuos y hacer que el Carnaval sea más sostenible y respetuoso con la ciudad. María Tito sostiene que la solución radica en dos pilares: infraestructura y educación. Tener más contenedores de basura en lugares estratégicos durante el Carnaval y educar a la gente para que no tire la basura en la calle. (Entrevista a danzarina, 14-02-2026). Es muy importante solucionar este problema para evitar que la gente siga tirando residuos sólidos en la calle. Solo si combinamos la gestión de procesos con la responsabilidad de los ciudadanos podremos reducir el impacto que el Carnaval tiene en el Medio Ambiente en nuestra ciudad de Oruro.

La contaminación plástica es un problema muy grave para nuestra salud y el medio ambiente. Es importante encontrar soluciones para reducir su impacto. Hay varias estrategias que se pueden utilizar para abordar este problema. La autora de este texto analiza tres enfoques clave: la biotecnología, la educación y la fisicoquímica. La fisicoquímica y la biotecnología son muy eficientes para convertir plásticos en productos útiles, es decir, para reutilizar. De hecho, pueden eliminar más del 85% de los plásticos. Por otro lado, la concientización ambiental es muy fundamental ya que ayuda a cambiar comportamientos y reduce el consumo de plásticos desde un principio (Flórez 2025). La solución no es solo una cosa, sino que involucra varias tácticas. Necesitamos combinar tecnología actual con conciencia ciudadana. Esto nos ayudará a superar los desafíos económicos y a lograr una sostenibilidad real. La implementación de ambos enfoques nos ayudará a mitigar la contaminación ambiental y dar un mejor aspecto a nuestras calles. La crisis de residuos en el Carnaval de Oruro muestra un gran problema entre la identidad cultural y la responsabilidad con el medio ambiente.

Como investigadoras, creemos que el problema no es el

Carnaval en sí, sino la falta de un plan estratégico para manejar el impacto de un consumo excesivo y descontrolado de materiales sólidos no degradables. El hacinamiento de cientos de toneladas de desechos, como 593 toneladas en 2026 y 709 en 2025 según EMAO, es el resultado de que a la gente no le "interesa" la cantidad de residuos sólidos en la calle, como tal pensamos que la solución no es solo recoger la basura, sino implementar políticas y estrategias para así reducir el desperdicio desde el principio y concientizar a la gente sobre el medio ambiente, y que cada persona se convierta en alguien que ayuda a preservar la salud y el buen aspecto de la ciudad. Es muy importante resolver este conflicto para que el daño al medio ambiente no arruine el valor del patrimonio. La sostenibilidad debe ser la base del Carnaval, asegurando que la cultura y la salud del ecosistema vivan en armonía.

El riesgo de un colapso ambiental y sanitario urbano

La acumulación de basura durante el Carnaval de Oruro es sumamente preocupante. Si no se hace algo al respecto, la ciudad puede sufrir daños irreversibles en sus calles y servicios de limpieza. La gente puede contraer enfermedades debido a la falta de limpieza. Si las cosas siguen como están, el daño al Medio Ambiente será continuo. La Sra. Libertad Poma explicó que la cantidad de basura es muy grande y que la limpieza manual no es suficiente. Dijo: "...la cantidad de basura acumulada es abrumadora... la realidad es que la cantidad de desechos que queda es considerable" (Entrevista, 15-02-2026). El problema de la basura no es que solo da un mal aspecto a la vía pública. Si no se hace algo para mejorar el manejo de los residuos, la ciudad de Oruro puede tener consecuencias muy graves tanto en salud en la población, cómo también puede llegar a perder su valor cultural. El Carnaval de Oruro es una festividad famosa a nivel mundial, pero si la ciudad está llena de basura, la gente no querrá visitarla y esto afectaría gravemente el movimiento económico.

La acumulación de basura durante el Carnaval de Oruro es un problema demasiado grave. No hay un sistema que controle y mitigue los residuos sólidos, lo que significa que los impactos negativos en base a la salud pública, aumentarán progresivamente, por esta razón la falta de acción frente a este problema tiene consecuencias muy graves. La Organización Panamericana de la Salud nos advirtió en el año 2020 que el mal manejo de los residuos

sólidos puede llegar a ser muy riesgoso para la salud humana. La acumulación de residuos sólidos (basura) en las calles permite el crecimiento masivo de insectos que pueden traer efectos muy graves y preocupantes. Durante el Carnaval de Oruro, la situación se complica debido a la gran aglomeración de personas. La basura se esparce y los líquidos llegan a contaminar el suelo, lo que puede generar focos de infección muy riesgosos. Esto hace que la limpieza pública y la calidad de vida de la población se vean muy afectadas. (Organización Panamericana de la Salud OPS, 2020). Si las autoridades y la población de la ciudad de Oruro no toman medidas efectivas para prevenir y solucionar este problema, la contaminación no solo será un problema de cada año, sino que a medida que pase el tiempo va ir empeorando de manera drástica. La acumulación de problemas ambientales va a afectar de manera crónica el equilibrio del medio ambiente local y la salubridad de los habitantes de Oruro. El Carnaval, que debería ser un orgullo cultural, se convertirá en un peligro recurrente para la salud de la población de la ciudad de Oruro.

Como equipo de investigación, notamos que durante la entrada del carnaval se ha normalizado observar bastante cantidad de basura. La gente parece aceptar que la basura es algo normal en esa época del año, pero no se da cuenta del daño que esto causa a nuestro medio ambiente y a nuestra salud. El problema principal es que muchos de los materiales que se tiran, como plásticos y latas de espuma, no son degradables. Esto significa que se agrupan en grandes cantidades tanto en el alcantarillado como también en el suelo, generando un foco de infección. Esto afecta directamente nuestra salud, causando problemas respiratorios, de la piel y del estómago, debido al incremento de bacterias y la liberación de químicos tóxicos en el aire. Debemos tomar medidas urgentes para resolver el problema de la basura. No podemos permitir que la basura siga dañando nuestra salud y el aspecto de nuestras calles. Es importante que encontremos una forma de celebrar el Carnaval que respete la vida y el Medio Ambiente, y no solo se centre en la diversión y danza.

Solución del problema

La gestión de residuos en eventos grandes como el Carnaval de Oruro necesita un enfoque que combine la logística de la ciudad con la responsabilidad de cada persona. Para resolver el impacto

ambiental del Carnaval, no basta con limpiar después del evento. Es importante tomar medidas para evitar que se acumule basura en las calles. Según María Tito, entrevistada en este tema, piensa que la solución debe enfocarse en dos aspectos: la infraestructura y el comportamiento de las personas. Sugiere que "...las autoridades instalen más basureros en las calles durante el evento...", ya que actualmente hay una falta de ellos. También destaca la importancia de educar a las personas para que no tiren basura en la calle. (Entrevista a danzarina, 14-02-2026). Interpretando la entrevista, en definitiva, María Tito cree que la solución efectiva viene de la colaboración entre las autoridades y los ciudadanos.

Desde otra perspectiva, bajo la lógica de otros autores, para encontrar una solución real, debemos entender que la transformación del medio ambiente en Oruro se debe a la forma en que las empresas lanzan productos desechables al mercado sin responsabilizarse de su ciclo de vida. Mientras la organización del Carnaval esté controlada por intereses económicos, cualquier solución técnica será sólo superficial. La verdadera solución implica cambiar la forma en que se organiza el Carnaval. Se debe priorizar un desarrollo armónico que proteja el suelo y el espacio público como bienes comunes y no "...Subordinada a los intereses del capital...". (Foladori y Tommasino, 2023). Entonces, solucionar la crisis de residuos en el Carnaval requiere un cambio de enfoque. Debemos pasar de gestionar la basura a gestionar el modelo de consumo.

Como investigadoras, creemos que, para solucionar el problema ambiental del Carnaval, debemos atacar la raíz del problema, sin olvidar las acciones inmediatas que se deben tomar. No es suficiente esperar a que la gente cambie su forma de consumir si no les damos las herramientas básicas para gestionar sus desechos de manera responsable en la calle. La solución debe ser completa y abarcar tanto la gestión política como la logística urbana. En primer lugar, es muy importante aumentar el número de basureros y contenedores especiales a lo largo de todo el recorrido del Carnaval. La falta de infraestructura física es un factor que permite que los residuos se dispersen y causen problemas. En segundo lugar, creemos que la conciencia y la educación de la gente son fundamentales para el cambio. Y, como futuras educadoras, pensamos que la sensibilización debe hacer que la gente pase de ser un espectador pasivo a un ciudadano activo que se oponga a la idea de que la contaminación es algo normal.

Plan de acción para la gestión de residuos

La propuesta de solución debe ser funcional e incluir la provisión de infraestructura accesible para el público durante el evento. A partir de la experiencia directa en las calles, tanto comerciantes como danzarinés coinciden en que la escasez de basureros es el principal factor que ocasiona la contaminación visual. Tal como mencionó la entrevistada Libertad Poma: "...la medida más eficaz es aumentar la cantidad de contenedores de basura disponibles en las calles" y "realizar campañas de concientización antes y durante el carnaval" (Entrevista a comerciante, 15-02-2026). Por lo tanto, interpretando la entrevista, el diseño de planificación requiere de soluciones inmediatas y concretas que permitan al visitante desechar sus residuos orgánicos e inorgánicos de forma adecuada durante las fiestas del carnaval.

Desde otros puntos de vista, el desarrollo de estrategias para mitigar el impacto ambiental requiere una transición hacia la educación cívica y la economía circular. Investigadores y entidades enfocadas en el medio ambiente, como el Proyecto Basura Cero (2023), argumentan que simplemente instalar basureros no es suficiente si no se cuenta con un sistema de "separación en origen". Marcela Flórez respalda esta perspectiva al señalar que: "...la educación ambiental emerge como una estrategia para promover cambios comportamentales, reducir el consumo de plásticos y fortalecer la conciencia ciudadana" (Flórez, 2025, pag.7). Interpretando estos argumentos, el diseño indica que la infraestructura debe ir de la mano con programas socioeducativos que instruyan a la población sobre cómo clasificar los materiales reciclables.

Como equipo de investigación, sugerimos que la solución al problema de los residuos generados en el Carnaval se organice mediante un Plan de Acción Educativo, convirtiendo a los estudiantes en agentes de cambio (Centinelas Ambientales) que capaciten a la comunidad. Para llevar a cabo esta solución, hemos desarrollado la siguiente propuesta de modernización educativa, adaptando la estructura pedagógica de la acción comunitaria:

Plan de acción: implementación de propuesta educativa innovadora

I. Datos informativos

Tema de Investigación: Gestión de residuos sólidos y orgánicos en el Carnaval de Oruro.

Estrategia de enseñanza: Educación ambiental comunitaria y aprendizaje-servicio.

Nivel: Secundaria (vinculado a Biología-Geografía)

Contexto: U.E. “Tomás Barrón”

Duración: 80 minutos (Taller preparatorio) y Acción comunitaria.

Cantidad de estudiantes: 35 estudiantes

Objetivo específico: Implementar acciones de clasificación de residuos y concientización ciudadana mediante la creación de equipos ambientales para reducir la contaminación durante las fiestas carnavales.

II. Desarrollo de la propuesta

Desarrollo Metodológico (80 minutos)

Momento 1: El Mapa de la Contaminación (Fase de Sensibilización)

Actividad: Identificación visual de focos de infección.

Descripción: Los estudiantes observan fotografías del impacto de la basura (plásticos y espuma) en las calles tras la Entrada.

Objetivo: Despertar la conciencia crítica sobre el daño ambiental en su propio contexto.

Momento 2: Taller de Clasificación (Fase de Andamiaje). Actividad: Señalética de Colores Ecológicos.

Descripción: Elaboración de basureros de cartón reciclado diferenciados por colores (verde para orgánicos, amarillo para plásticos/PET)

Objetivo: Proporcionar herramientas prácticas para la correcta separación de residuos según su origen.

Momento 3: Brigadas en Acción (Fase de Aplicación Funcional).

Actividad: "Centinelas del Carnaval".

Descripción: Simulacro de intervención comunitaria donde los estudiantes enseñan a sus pares a utilizar los basureros clasificados.

Objetivo: Fortalecer la autoeficacia y el liderazgo ambiental del estudiante.

Momento 4. Producción tangible e intangible.

Producto 1: Creación de contenedores ecológicos y carteles de sensibilización.

Descripción: Los estudiantes construyen basureros con materiales reutilizados (cajas, botellas PET), aplicando señalética de colores (verde y amarillo), junto a carteles con mensajes reflexivos sobre el cuidado ambiental.

Objetivo: Facilitar la correcta separación de la basura mediante

herramientas prácticas y visuales creadas por los propios estudiantes para su uso en la unidad educativa.

Producto 2: Conformación oficial de la brigada escolar "Centinelas Ambientales".

Descripción: Se conforma un grupo voluntario de estudiantes con distintivos propios, quienes actúan como líderes y guías rotativos para orientar a sus compañeros en la correcta disposición de residuos.

Objetivo: Fomentar el liderazgo y la responsabilidad ciudadana, transformando al estudiante en un agente activo de la preservación ambiental de su entorno.

Producto 3: Ejecución de la Jornada de Concientización "Por un Carnaval Ecológico y Limpio" en la Unidad Educativa.

Descripción: Consiste en una feria escolar donde los "Centinelas Ambientales" exponen el daño que causan los plásticos y la espuma, demostrando a los demás cursos el uso correcto de los contenedores ecológicos.

Objetivo: Socializar el proyecto con toda la comunidad educativa para amplificar el mensaje de sostenibilidad y lograr un impacto preventivo antes del carnaval.

III. Evaluación

Evaluación: Saber (conocimientos), Hacer (habilidades y destrezas)

Criterios:

- Identifica adecuadamente los tipos de residuos y su impacto ambiental.
- Participa en la clasificación de basura.
- Propone acciones preventivas para reducir el consumo de plásticos y espuma en su familia.
- Participa en la campaña de plantación de árboles

Fuente: Elaboración propia, Equipo De Investigación 2026

Nuestro diseño de solución va más allá de una simple protesta o el recojo pasivo de basura. Al implementar este Plan de Acción, atacamos el problema desde su raíz cultural y educativa, asegurando que la escuela sea el motor principal para transformar a Oruro en una ciudad que celebra su patrimonio sin sacrificar su ecosistema urbano.

Resultados esperados

La implementación de la propuesta genera resultados posibles a lograr en los estudiantes. Los resultados principales son: 1) que el estudiante identifique adecuadamente los tipos de residuos y su impacto ambiental. 2) que los estudiantes participen activamente en la clasificación de la basura. 3) que propongan acciones preventivas para reducir el consumo de plásticos y espuma

en su familia. 4) La participación en la campaña de plantación de árboles por parte de los estudiantes.

Conclusiones

En conclusión, podemos decir que: El Carnaval de Oruro es una de las expresiones culturales más importantes de Bolivia, pero detrás de su esplendor se esconde una realidad que no podemos seguir ignorando. Los residuos que deja la festividad no son simplemente un problema de limpieza: son el reflejo de una crisis estructural que combina el consumo masivo, la falta de infraestructura adecuada y, sobre todo, la ausencia de una verdadera conciencia ambiental en la población. Que año tras año se acumulen cientos de toneladas de plásticos y residuos químicos de espumas en las calles de Oruro habla de algo más preocupante: la "normalización del deterioro", es decir, la idea de que contaminar es un costo inevitable que viene con la fiesta.

Desde el paradigma socio-crítico que guía este trabajo, se puede ver claramente que las medidas reactivas como el barrido posterior al evento no resuelven nada de fondo. Son paliativos que permiten que la ciudad vuelva a funcionar, pero que no transforman la relación de las personas con su entorno. Lo que se necesita es atacar el problema por dos lados: mejorar la infraestructura urbana con más basureros y sistemas de clasificación, y al mismo tiempo desarrollar una intervención comunitaria que construya ética ciudadana.

Es ahí donde la escuela tiene un papel que no puede ignorar. La conformación de los "Centinelas Ambientales" en las unidades educativas no es solo una actividad pedagógica más, sino una apuesta concreta por formar estudiantes que actúen, que clasifiquen, que propongan y que contagien a sus familias. Porque si Oruro quiere seguir celebrando su carnaval con la misma riqueza cultural de siempre, tiene que entender que cuidar la Madre Tierra no es una opción, sino una obligación. La cultura y el medioambiente no tienen por qué estar en conflicto; pueden y deben coexistir.

Referencia bibliográfica

- Flórez, A. (2025). Estrategias de mitigación de la contaminación plástica: rutas biotecnológicas, educativas y fisicoquímicas. *Revista Latinoamericana de Ciencias Ambientales*.
- Foladori, G., & Tommasino, H. (2000). El concepto de desarrollo

sustentable treinta años después. *Desenvolvimento e Medio Ambiente*, 1, 41-56.

García Batista, R. M., Socorro Castro, A. R., & Maldonado, A. V. (2019). Manejo y gestión ambiental de los desechos sólidos, estudio de casos. *Universidad y Sociedad*, 11(1), 265-271.

Garnica, N., Morales, S., & Vildoso, I. (2023). Diagnóstico de gestión integral de residuos en el municipio de Oruro. *Fundación Aguatuya y Helvetas*.

Instituto de Investigaciones Socio Económicas. (s.f.). La basura, un problema creciente en Bolivia. *Universidad Católica Boliviana*. Recuperado el 7 de mayo de 2026, de <https://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion/la-basura-un-problema-creciente-en-bolivia>

ONU-Hábitat. (s.f.). Gestión integral de residuos sólidos en Bolivia. Recuperado el 7 de mayo de 2026, de <https://onu-habitat.org/index.php/gestion-integral-de-residuos-solidos-en-bolivia>

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2020). Manejo de residuos sólidos y salud pública en América Latina. Washington, D.C.: OPS/OMS.

Proyecto Basura Cero. (2023). Guía para la separación en origen de residuos sólidos en eventos masivos. Bolivia: Fundación Ambiente y Sociedad.

Toledo, V., & Lujan, M. (2008). Composición y caracterización de los residuos sólidos urbanos en Bolivia. *Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, Universidad Católica Boliviana*.

Mamani, L. (20 de febrero de 2026). ¿Cuánta basura se generó durante el Carnaval de Oruro?, la cifra supera las 500 toneladas. *eju.tv*.

Poma Huanca, M. J. (2020). Valoración económica ambiental para el manejo de residuos sólidos en la ciudad de Oruro [Tesis de licenciatura, Universidad Técnica de Oruro]. Repositorio Institucional de la UTO

Fuentes de información

1.- Entrevista a la Señorita María Tito (Danzarina), 14 de febrero de 2026.

2.- Entrevista a la Sra. Libertad Antonieta Poma Cahuana (Vendedora ambulante), 15 de febrero de 2026.

4 Sanciones aplicadas por la falta de educación ambiental en la ciudad de Oruro

Autor: Cristina Raquel Nava Gutiérrez⁷



Introducción

En el contexto internacional, la gestión de residuos sólidos se ha consolidado como uno de los principales desafíos ambientales debido al acelerado crecimiento de la población, la urbanización y los patrones de consumo actuales que incrementan significativamente la generación de desechos. Estudios recientes evidencian que este problema no solo radica en la cantidad de residuos producidos, sino también en las limitaciones en su tratamiento, reciclaje y disposición final, lo que genera impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana. En este sentido, investigaciones actuales señalan que la transición hacia sistemas sostenibles de gestión de residuos requiere enfoques integrales que incluyan innovación tecnológica, gobernanza eficiente y participación ciudadana activa. (Martínez, Navarro, Ríos, García-Barajas, Carrillo-Serrano, Garduño, Obregón-Biosca y Trejo, 2026).

Si hablamos del contexto nacional Bolivia genera más de 4.700 toneladas de basura por día, y la ciudad produce alrededor de 280 toneladas diarias, cifras que son variables en épocas festivas por el turismo, según un estudio realizado el uso de los medios de comunicación en todos sus formatos aplicados a la concientización y sensibilización - educación ambiental, posibilitó acercamientos interinstitucionales de toda la comunidad orureña donde se identificó las formas interactivas efectivas al tratarse sobre la actividad de la limpieza y la administración de los residuos sólidos (Flores, 2025).

El tema propuesto es Educación ambiental de la población orureña, ya que la falta de conocimiento de la población de las sanciones aplicadas por botar basura y falta de educación ambiental son un problema que afecta todos y debería enseñarse en colegio, ya que es ahí donde se forman las mentes y el carácter de los estudiantes y miembros de la sociedad.

⁷ Estudiante de la E.S.F.M. Ángel Mendoza Justiniano

El conocimiento es fundamental, y la ciudad necesita gente que sepa acerca de la gestión de residuos, el reglamento que rige a la ciudad y cuáles son las consecuencias sobre el mal desecho de los residuos sólidos, la separación, donde debe almacenarse, la correcta recolección y los tratamientos que se dan en dichos desechos, es por eso que la educación es el camino a elegir como futuros docentes.

El objetivo de investigación es comprender la falta de educación ambiental en los orureños mediante entrevistas y observación para conocer sobre los lineamientos correctos y las sanciones aplicadas a dichas infracciones, la metodología tiene un enfoque cualitativo que interpreta la subjetividad del investigador, acompaña el paradigma socio-crítico porque toma un problema actual que es la falta de educación ambiental, responde a un diseño descriptivo- propositivo que permitió el diagnóstico y la propuesta de solución; con el método de la Investigación Acción Participativa (IAP) involucramos a todos los actores, realizando dos entrevistas a ingenieros, y personal de EMAO, acompañándolo por la observación directa del investigador.

Los estudiantes a los que se socializó sobre la importancia de la educación ambiental y sobre las infracciones que existen y están descritas en la Ley Municipal 755 que es la ley de gestión integral de residuos y el Decreto Departamental 147/2024 que es el Reglamento de gestión integral de residuos sólidos concluyeron que es importante conocer ambos reglamentos ya que describen muchos procesos, y que muchas veces pueden incurrir en infracciones leves que tienen sanciones con montos económicos que no conocían.

Oruro conocida como la ciudad más limpia de Bolivia

La ciudad de Oruro hace muchos años fue conocida por ser la ciudad más limpia, todo el país la conocía así, pero al pasar los años el incremento de residuos sólidos en las calles se volvió algo cotidiano por falta de educación ambiental, esto afecta a los distintos ecosistemas propios de la ciudad, derivando en la crítica extranjera.

Conforme pasan los años la contaminación por residuos sólidos se fue agravando, hubo falta de gestión de fondos, los horarios de recolección no se respetaron y cualquier esquina se convirtió en un botadero tal como expresó Claudia Villca Aguilar “ Si hablamos en la acumulación de basura que podemos observar en nuestro municipio, nosotros hemos podido identificar que es la falta

de educación ambiental en la población orureña, en los diferentes grupos de población, estamos hablando en los niños, jóvenes, adolescentes y personas mayores que hoy en día, bueno, negativamente no existe esa educación y es por esa razón que podemos ver acumulación de basura en diferentes sectores...”(Relacionista público de la Empresa Municipal de Aseo Oruro, 16-02-2026).

Todo esto agravó en gran medida como percibimos a la ciudad, ahora es una ciudad gris, sucia y mal oliente, hay horarios en donde no se puede caminar y esquinas por las que preferimos no cruzar, además a muchos no les importa porque desconocen las sanciones que conlleva el mal desecho de dichos residuos.

La educación es importante en todos los conceptos, está involucrada en cada paso que damos es por eso que “La educación ambiental es un elemento fundamental para promover cambios en el comportamiento social y avanzar hacia prácticas sostenibles en la gestión de residuos” (UNESCO, 2021) es por eso que como sociedad debemos trabajar en conjunto para poder tener una ciudad limpia como lo éramos hace tantos años.

La ciudad es nuestra carta de presentación así como lo es nuestra casa, si vemos que está sucia debemos limpiarla y no contribuir a que se vea más sucia pero por lo que podemos observar usan los Arturitos de manera incorrecta, no se respetan los horarios para botar la basura en los carros recolectores y la ciudad no cuenta con plantas de tratamiento especializadas para poder realizar el reciclaje correspondiente todo esto en conjunto afecta en demasía a la ciudad y a nosotros como personas ya que pueden generar riesgos biológicos para nosotros y atentar contra nuestra salud, es por eso que la colaboración mutua es fundamental.

Desconocimiento de la normativa ciudadana

Al analizar el contexto social, se observa que muchos dicen que la ignorancia es la felicidad, pero, desconocer los lineamientos, leyes u obligaciones que tenemos no nos hace inmunes para poder pecar de inocencia, EMAO cumple con su misión, o al menos tratan de realizar la difusión por todos los medios.

La licenciada Claudia Villca Aguilar asegura que “Nosotros como Empresa Municipal de Aseo hacemos las socializaciones correspondientes en diferentes medios de comunicación

tradicionales, ya sean radio, televisión, también los hacemos mediante las redes sociales, difundiendo mensajes educativos y de información con relación a nuestra ley de gestión integral de residuos sólidos, además de nuestro decreto municipal, que es la 367, que se encuentra vigente en la ciudad de Oruro, también realizamos la socializaciones puerta a puerta, esto significa que nosotros vamos a tocar la puerta de cada domicilio para llegar con la información a las diferentes zonas de Oruro, si bien no se ha podido lograr llegar a todas las casas de Oruro, ya que es bastante grande en nuestra ciudad, pero sí se ha podido llegar en su mayoría casa por casa, también estamos presentes con la socialización en diferentes ferias que se realizan durante la gestión en ferias educativas, ferias de unidades educativas, por ejemplo, nos invitan la Universidad y otro tipo de ferias en el que nosotros vamos con la concientización, sensibilización, además de información, ahora que la gente desconozca nuestras normativas vigentes, por ejemplo, lo que contempla las multas económicas, puede que uno u otro, por ejemplo de 100 personas puede que una o dos personas no las conozca, pero la mayoría yo considero de que sí, porque sí ha llegado con socializaciones...” (Relacionista público de la Empresa Municipal de Aseo Oruro, 16-02-2026).

Sin embargo, al hablar con algunas personas se demuestra lo contrario, muchos saben que por botar la basura en ciertas áreas está prohibido porque leen que existe una multa de 200 a 500 bolivianos escrita en las paredes, o cuando son sancionados por EMAO aseguran que ellos no tenían conocimiento sobre las disposiciones y pensaban que lo que hacían no estaba mal.

La empresa EMAO realiza grandes trabajos para poder difundir dicha información, pero no se observa un cambio en la población, el autor Edgar Morin indica que: “El conocimiento no siempre se traduce en acción debido a factores sociales y culturales” (Morin, 1999 *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO), podemos concluir que la información está al alcance de todos los ciudadanos, la socialización se realiza constantemente, pero las malas conductas persisten porque las acciones humanas están influenciadas por los hábitos, cultura y costumbres, existe una completa desconexión entre lo que sabemos y cómo aplicamos esto a la vida diaria, nuestro actuar en muchos casos simplemente no coincide.

Ver a perros destrozando las bolsas de basura que dejamos en la calle es un problema cotidiano, llegando al punto de ser algo normal para los ciudadanos. Este problema es persistente, llegamos a limpiar zonas completas, pero a los pocos días todo vuelve a su estado “natural”, parece ser costumbre sacar la basura incumpliendo horarios y dejándolo en lugares que están prohibidos, las leyes son para jóvenes o adultos, las autoridades no deben compadecerse, es por eso que existen normas que se deben seguir, las calles siguen sucias, parques, lugares turísticos, dando mala imagen a la ciudad y agravándose más en épocas de celebración.

La basura va en los basureros, se debe respetar a la ciudad, a los ciudadanos y a nosotros mismos, la contaminación no es un juego, es algo que va matándonos sin que nos demos cuenta, debemos persistir con el aseo público y respetar y colaborar con el trabajo que realiza la empresa EMAO.

Mal manejo de desechos

En el tema del desconocimiento de la normativa de las sanciones del mal manejo de los desechos sólidos, desconocer los lineamientos, leyes u obligaciones que tenemos no nos hace inmunes, pero parece que para muchos es la perfecta excusa para poder pecar de ignorancia o inocencia.

Y es por eso que el Ingeniero Luis Alberto Urquidi indica que: ...se tiene un programa que lo llaman el programa Integral de residuos sólidos PIDRS, el cual nos clasifica en tres tipos y está por colores, para el correcto almacenamiento como también la separación de los residuos. Tenemos los contenedores diferenciados, el contenedor de color verde netamente para residuos orgánicos, podemos dar ejemplos para que sea un poquito más didáctico, residuos de: frutas, verduras, por ejemplo, cáscaras, hojas entre otros. Tenemos también el contrato diferenciado amarillo, que vendría siendo para residuos reciclables ejemplo podría ser un cartón vidrio, papel, aluminio también. Por último, tenemos el de color negro, que son los residuos, no aprovechables, es decir, pañales, papel higiénico, envases contaminados con grasa o aceite, cabe recalcar como un pequeño comentario que en Oruro no tenemos tantos puntos de contenedores diferenciados para que haya un correcto manejo de residuos sólidos, vi que creo que en máxima en la ciudad hay máximo 4 o 5 creo, y tampoco son bien aprovechados, tal vez si muchas personas conocerían qué significa cada color

pueden usarlo de la manera correcta y no como lo usan, que en cualquier lo ponen todo ¿no? Conocer esto para mí es muy, muy importante. (Entrevista a Ingeniero Civil, 17-02-2026).

Por ende, el departamento de Oruro consta con reglas claras y precisas, La Empresa Municipal de Aseo Oruro EMAO por lo que comentó la relacionista pública llega a aplicarlas, pero muchos de los ciudadanos que incurren en el desecho indiscriminado de estos residuos sólidos donde no corresponde son personas que no cuentan con los recursos necesarios para poder pagar la multa, sabemos que los Arturitos están destinados a basuras específicas no al desecho de bolsas enormes o a que los quemen, se realizaron carteles informativos para dar a conocer el correcto uso de éstos, los pocos contenedores diferenciados también tienen instrucciones, pero son ignorados por algunos.

No podemos cerrar los ojos ante dicha problemática, porque también nos ayuda a entender el problema que presenta la ciudad, y es el correcto manejo de estos desechos. La implementación de contenedores diferenciados por colores forma parte de estrategias modernas de gestión integral de residuos sólidos. Sin embargo, su efectividad depende tanto de la disponibilidad de infraestructura como del conocimiento de la población. En este sentido, Sánchez y Pérez (2022) señalan que la educación ambiental y la participación ciudadana son elementos fundamentales para lograr una correcta separación de residuos, la efectividad de estos sistemas depende (p. 67).

Esto explica por qué, en el contexto analizado, la falta de contenedores suficientes y el desconocimiento de su uso adecuado limitan la eficiencia del sistema, ya que al no separarse a tiempo estos residuos es difícil el reciclaje de estos, y logrando este cometido podemos reducir la contaminación ambiental y hacer que el reciclaje sea más eficiente, pero para eso se debe tener un correcto uso y conocimiento de cómo hacerlo.

La alcaldía tiene tantos proyectos, ya que la ciudad tiene que mejorar constantemente que es difícil destinar los fondos necesarios para ello. Es de conocimiento público que el vertedero municipal no tiene un plan adecuado de manejo, no existen plantas de tratamiento necesarias para el manejo de estos desechos, además que en primer lugar la ciudad no tiene un sistema de reciclaje usado, si bien existen los lineamientos necesarios para el correcto manejo y desecho de

estos, no existen personas que lo hagan.

Es de suma importancia tener una planeación correcta de la gestión de residuos sólidos, con esto se podría desencadenar desde: una educación ambiental activa, proyectos que mejoren las falencias que se presentan desde gestiones pasadas y una mejora continua en el manejo de los desechos, desde el origen hasta el fin de los mismos.

La edad no significa nada si el conocimiento no crece con nosotros

La población presenta deficiencias en educación ambiental sobre el manejo de residuos sólidos, lo que conlleva a muchos problemas, sin importar la edad todos recurren en este problema que hacen que todo esto se agrave.

Según el entrevistado: si hablamos en la acumulación de basura que podemos observar en nuestro municipio, nosotros hemos podido identificar que es la falta de educación ambiental en la población orureña, en lo en la en los diferentes grupos de población, estamos hablando en los niños, jóvenes, adolescentes y personas mayores que hoy en día bueno, negativamente no existe esa educación y es por esa razón que podemos ver acumulación de basura en diferentes sectores. (Relacionista público de la Empresa Municipal de Aseo Oruro, 16-02-2026).

Por lo tanto, la ausencia de conciencia ambiental en la ciudadanía tiene como consecuencia directa el deterioro del entorno urbano, la falta de educación ambiental en los distintos grupos de la población (niños, jóvenes y adultos) genera una inadecuada disposición de residuos, lo que se evidencia en la acumulación de basura en diferentes sectores de la ciudad.

La gestión inadecuada de residuos sólidos está relacionada con el comportamiento y la educación ambiental de la población. De acuerdo con Enrique Leff, la problemática ambiental no solo depende de factores técnicos, sino también de la relación entre sociedad y naturaleza, donde la falta de educación ambiental genera prácticas inadecuadas que afectan el entorno. En este sentido, la acumulación de residuos refleja una crisis de conciencia ambiental en la población. En consecuencia, las deficiencias en educación ambiental derivan en impactos negativos visibles, como la contaminación y acumulación de residuos sólidos.

La eficacia de los sistemas de gestión de residuos depende del conocimiento y participación ciudadana, investigaciones recientes, como las de Sánchez y Pérez (2022), señalan que cuando la población no posee conocimientos adecuados sobre la gestión de residuos ni participa activamente en su correcta disposición, se generan consecuencias como el uso inadecuado de contenedores, la acumulación de basura y la ineficiencia del sistema de recolección. Por lo tanto, la falta de educación y participación ciudadana produce consecuencias directas en el deterioro ambiental y el mal funcionamiento del sistema de gestión de residuos.

Trabajo comunitario como solución

Con un correcto apoyo de parte de las instituciones competentes y en sí toda la población desde la niñez, juventud y adultos, se puede lograr encontrar la solución correcta al problema. Según el entrevistado “En los jóvenes de hoy en día se puede observar que tiene el entusiasmo, tal vez de poder reciclar y hacer ferias de educación ambiental, pero para ello necesitan apoyos, quizá también de las diferentes instituciones para que se pueda lograr el objetivo que tiene el orureño es tener una ciudad limpia y esto lo vamos a conseguir con el apoyo de todos, ya sea de los niños, estudiantes, la juventud que también suman en campañas de limpieza muchas veces” (Relacionista público de la Empresa Municipal de Aseo Oruro, 16-02-2026). En consecuencia, se establece que una ayuda colectiva dirigida principalmente por instituciones competentes derivaría en la solución al problema, llegando así desde una coordinación entre instituciones y todo el público participante (población).

Promover el relacionamiento de actividades conjuntas de sensibilización a la población a partir de las autoridades, técnicos municipales, incluso con empresas privadas; mejorará la calidad de vida de quienes viven en los municipios con relación al manejo de residuos sólidos desembocando en una correcta educación ambiental.

Se elaboró una estrategia de incidencia pública, destinada a involucrar a diferentes actores claves, que permita contribuir en la Gestión Integral de Residuos Sólidos, promoviendo la economía circular. La estrategia de incidencia pública, fue realizada en base a los aportes de talleres que contaron con la participación de diferentes actores de los tres municipios. La propuesta utiliza la comunicación

como una de sus principales herramientas, por una parte, como instrumento de información, sensibilización e incluso capacitación, y por otra, como herramienta para incidir en el comportamiento de la población, a través de la difusión de material audiovisual, gráfico y sonoro, así como el apoyo a campañas. (Liga de Defensa del Medio Ambiente [LIDEMA],2026).

El apoyo estratégico en conjunto con los actores que participan del problema llega a ser un camino sumamente importante. El trazar un enlace entre los participantes aclara la posible solución al problema que se desarrolla.

Los participantes directos como indirectos que van relacionados con el problema como también ya es demostrado, que son parte de la solución. Deben ser enlazados (comprometidos) de carácter sinérgico liderando desde las autoridades competentes.

Existen normativas vigentes que enmarcan la educación ambiental, también la correcta gestión de residuos sólidos, además instituciones de apoyo ambiental que suman en ir mejorando tanto con las personas involucradas (población) como con las leyes ya establecidas. Esto remarca que la solución es una relación entre estos participantes, partiendo desde campañas de sensibilización, yendo así, al origen del problema para que en cooperación llegue a darse la solución en conjunto.

Esto dependerá de las autoridades y su manera de llegar a los demás participantes, teniendo de aliados a instituciones sin fines de lucro, pero dedicados al medio ambiente. El plantear una participación colectiva y comprometida; que parta desde las instituciones y/o autoridades desempeña un papel fundamental. Al conseguir que los participantes apoyen como aliados a la solución del problema (sean parte de ello) es el camino correcto para cumplir el objetivo.

Socialización e implementación de campañas de limpieza

A continuación, se elabora el diseño de la propuesta educativa como solución a la dificultad de la Socialización de las normativas correspondientes e implementación de campañas de limpieza y reciclaje.

Plan de acción: socialización de las normativas correspondientes e

implementación de campañas de limpieza y reciclaje. (solución)

I. Datos informativos

Tema de Investigación: Normativas vigentes de limpieza y reciclaje

Estrategia de enseñanza: Campañas de limpieza y reciclaje y socialización de estas.

Nivel: Público general

Contexto: Peatones en la plaza

Duración: 190 minutos.

Cantidad de estudiantes: 35 estudiantes, personas en general (aprox.)

Objetivo específico: Socializar las normativas vigentes correspondientes a la ciudad y proponer la implementación de una campaña de limpieza y reciclaje utilizando charlas informativas para promover la educación ambiental y concientizar sobre el correcto desecho de los residuos sólidos.

II. Desarrollo de la propuesta

Desarrollo Metodológico (30 minutos)

Momento 1: Socialización del concepto de lo que son los residuos sólidos domésticos

- Actividad: Charla informativa básica.
- Descripción: Antes de conocer sobre las consecuencias se debe entender la base, es decir que tipos de residuos existe, el tiempo de descomposición, los tipos de materiales y su clasificación.
- Objetivo: Comprender que tipos de residuos se generan en la ciudad y cómo se clasifican.

Momento 2: Socialización sobre los métodos y tratamientos que se utilizan para reducir los residuos sólidos

- Actividad: Charla informativa.
- Descripción: se realizará una charla informativa e ilustrativa sobre cómo se tratan los residuos, ya sea en vertederos, incineración y como el método cambia dependiendo del tipo de material (orgánico e inorgánico) y como existen materiales que son reciclables.
- Objetivo: Proporcionar información crucial sobre cuáles son los procesos por los que pasan los desechos y concientizar sobre el daño ambiental que se genera.

Momento 3: Concientización sobre las sanciones descritas en la Ley Municipal N° 755

- Actividad: Charla informativa.
- Descripción: Dar a conocer las obligaciones de los generadores, productores y distribuidores de residuos, las infracciones que van desde leves a gravísimas, y las sanciones correspondientes a cada nivel.

- Objetivo: Concientizar a la población sobre las infracciones y las consecuencias que se dan tras el mal desecho de los residuos sólidos y crear conciencia sobre la importancia de la educación ambiental.

Momento 4. Organización de una campaña de limpieza y reciclaje (160 minutos)

Producto 1: Propuesta de campaña en conjunto con EMAO

Descripción: Realizar un plan de trabajo y cronograma que se presentará a EMAO para tener una coordinación conjunta.

Objetivo: Generar un cronograma conjunto para poder realizar una campaña de limpieza y reciclaje en la ciudad de Oruro.

Producto 2: Implementación de una campaña de limpieza y reciclaje

Descripción: Realizar una campaña de limpieza en la ciudad de Oruro en conjunto con una campaña de reciclaje para poder reducir la contaminación ambiental.

Objetivo: Mantener la ciudad limpia haciendo que la población al realizar la limpieza y teniendo como antecedente las charlas informativas sean más conscientes del mal desecho de residuos sólidos en la ciudad.

III. Evaluación

Evaluación Saber (conocimientos), hacer (habilidades y destrezas)

Criterios:

- Conoce las normativas municipales vigentes en la ciudad de Oruro
- Comprende la importancia del reciclaje y ayuda con la campaña de reciclaje
- Participa activamente en la campaña de limpieza
- Es consciente de que la falta de educación ambiental es un problema grave que afecta a toda la ciudad

Fuente: Elaboración propia, Equipo De Investigación 2026

Resultados esperados

La implementación de la propuesta genera resultados posibles a lograr en los estudiantes. Los resultados principales son:

1) Que el estudiante conozca las normativas municipales vigentes en la ciudad de Oruro.

2) Que los estudiantes comprendan la importancia del reciclaje y ayuden con la campaña de reciclaje

3) Que los estudiantes participen activamente en la campaña de limpieza

4) Que los estudiantes sean conscientes de que la falta de educación ambiental es un problema grave que afecta a toda la ciudad.

Bibliografía

Leff, E. (2019). *Ecología política: De la deconstrucción del capital a la territorialización de la vida. Siglo XXI.*

Liga de Defensa del Medio Ambiente [LIDEMA], 2026

Morin, E. (1999) *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO.*

Sánchez, L., & Pérez, A. (2022). Estrategias para la gestión integral de residuos sólidos a nivel municipal. *Revista de Políticas Públicas*, 8(3), 67–84.)

Tola Flores Daniel, (2025). Sistema integral de gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos en el municipio de Oruro mediante incineración con recuperación energética para la sostenibilidad ambiental. *Revista de Arquitectura, urbanismo, planificación, medio ambiente y tecnología*, Volumen (1), páginas (43-58).

UNESCO. (2021). *Education for sustainable development: A roadmap.* UNESCO.

Fuentes de información

Claudia Villca Aguilar Relacionista público de la Empresa Municipal de Aseo Oruro, comunicación personal, 16-02-2026.

Luis Alberto Urquidi Paredes con Diplomado en “Gestión Ambiental”, comunicación personal, 17 de febrero de 2026

5 Uso del agua en carnaval y riesgos biológicos en el contexto de Quillacollo

Autora: Andrea Aydee Lucana Copa⁸



Introducción

Según los estudios realizados, la fiesta de carnaval fomenta el uso del recurso “agua” en forma indiscriminada, centrando su atención en el presente y omitiendo la conservación de dicho recurso para ser utilizado por generaciones futuras. (Castro, Quezada y Castro, 2020) “No es factible proponer un “carnaval ecológico” si previamente la población no es educada ambientalmente para que reconozca e identifique que cada acto realizado podría contaminar al ambiente.” Por lo tanto, a la carencia de conciencia ambiental de las personas durante estas festividades, no se le da la importancia al lugar afectado y tanto al medio ambiente como al individuo ante el incremento de aguas acumuladas que se convierten en criaderos de mosquitos.

En el contexto nacional, se menciona que “Hace décadas teníamos costumbres de jugar con globos, jugar con agua, pero ahora nosotros estamos enfrentando el cambio y es de conocimiento a nivel nacional que hay sectores que carecen de agua, ya no podemos jugar con un bien tan necesario para otras personas”, reflexionó una periodista boliviana. Instó a municipales y los gobiernos departamentales a controlar y prohibir el uso de ese recurso hídrico para juegos de carnaval. (IBCE, 2016).

El problema radica en que el uso de agua insalubre y el desperdicio excesivo generan una amenaza directa a la salud pública y al equilibrio ambiental. Esta investigación surge por la preocupación sobre el uso inadecuado del agua durante el Carnaval y los problemas que puede causar en la salud y el medio ambiente. En este sentido, el objetivo de investigación es describir los riesgos biológicos y ambientales derivados del uso de agua de mala calidad en el carnaval de Quillacollo, mediante la aplicación de entrevistas, para elaborar un contenido de enseñanza orientado a la concienciación de la comunidad educativa. La investigación fue desarrollada desde un enfoque cualitativo y paradigma socio-crítico,

⁸ Estudiante de la E.S.F.M. Ángel Mendoza Justiniano

mediante el método de Investigación Acción Participativa (IAP).

Como resultados principales, se identifica una falta de control sanitario en los recipientes utilizados y un desconocimiento generalizado sobre la proliferación de vectores. Finalmente, el ensayo concluye que la intervención pedagógica es fundamental para resolver esta problemática, promoviendo una festividad que respete la vida y el recurso hídrico. Asimismo, se realizó cinco entrevistas de las cuales, dos fueron las más relevantes, dos estudiantes, acompañado por la observación directa.

22 de marzo día mundial del agua, hacia un consumo responsable del agua.

En la festividad de Carnaval en Quillacollo, especialmente en la Plaza Bolívar, es común observar juegos con agua entre las personas, pero también puede ser perjudicial debido a la mala calidad del recurso utilizado y el desperdicio excesivo de agua potable.

En varios casos, el agua utilizada proviene de baldes, recipientes almacenados o lugares que no siempre están limpios, además del excesivo desperdicio de agua potable durante estas actividades. Tal como expresó Lizeth Callamullo: "...muchas veces no sabemos si el agua limpia o si estuvo guardada en baldes sucios. Eso puede causar infecciones en la piel o en los ojos" (Entrevista a estudiante universitaria, 16-02-2026). Esta situación no solamente afecta la salud de las personas, sino también al medio ambiente, debido a que el agua acumulada se convierte en un espacio favorable para la reproducción de vectores (transmisores de enfermedades). Por eso, es necesario fomentar prácticas de higiene y mayor responsabilidad en el uso del agua durante las festividades carnavales.

Esta problemática sigue vigente en esas fechas y por consecuente, si no se trata esta situación, afectará gradualmente la salud física de la población, apareciendo mayor cantidad de personas enfermas por la aparición de vectores (por temporada de lluvias) y uso de agua contaminada en carnavales.

La gestión del agua en las fiestas populares debe analizarse desde una perspectiva de salud ambiental y derecho al recurso hídrico seguro.

Los CDC advierten que “...las áreas recreativas con chorros de agua pueden propagar microbios y enfermar a los usuarios si el agua no se desinfecta debidamente.” (CDC, 2025). Esta situación puede relacionarse con los juegos carnavalescos donde se utiliza agua almacenada sin control sanitario. Asimismo, la Fundación Solón plantea la necesidad de “Crear políticas de concientización, prevención y adaptación frente a la reducción de las reservas acuíferas...” (Fundación Solón, 2019). Esto se relaciona con la necesidad de promover más información tanto preventiva como educativa y cuidado durante el Carnaval de Quillacollo, para evitar enfermedades y reducir el uso excesivo del agua.

Toda esta información nos permite comprender que en Quillacollo el problema no solamente está relacionado con el desperdicio del agua, sino también con los riesgos que pueden afectar a la salud de la población y al cuidado del ambiente/entorno.

En la Plaza Bolívar se presenció que muchas personas utilizan agua sin considerar en qué condiciones de higiene se encuentra ni las consecuencias que esto puede ocasionar en la salud y en el medio ambiente.

Durante la observación realizada en Carnaval, se identificó el uso de recipientes sucios y agua acumulada en diferentes sectores, lo que aumenta el riesgo de infecciones y reproducción de mosquitos. Además, varios participantes consideran estas prácticas como algo normal dentro de la festividad, dejando de lado la importancia del cuidado del agua y la prevención sanitaria. Por esta razón, el contexto festivo de Quillacollo refleja la necesidad de fortalecer la conciencia ambiental y promover prácticas más responsables durante el Carnaval.

Riesgo sanitario y ambiental por el uso de agua contaminada

El problema central radica en la escasa presencia de control sobre la calidad del agua utilizada durante los juegos carnavalescos y el desconocimiento de las consecuencias sanitarias y ambientales que puede generar el agua insalubre y/o estancada.

Esta problemática se manifiesta tanto en la salud de las personas como en el entorno ambiental. Durante las entrevistas, Juan Mamani señaló que “a veces se usa agua de cualquier lugar, incluso de recipientes que ya estaban guardados. No todos se fijan si está

realmente limpia" (Entrevista, 16-02-2026). Esto demuestra que muchas personas participan en los juegos sin considerar los riesgos biológicos que pueden provocar infecciones o enfermedades. Además, el agua acumulada después de las festividades favorece la propagación de agentes transmisores, especialmente en temporada de lluvias.

El problema no es la festividad en sí, sino la falta de conciencia sobre el uso adecuado del agua y las consecuencias que puede ocasionar su contaminación. Por ello, es necesario promover medidas preventivas y educativas para reducir los riesgos sanitarios durante el Carnaval.

La afección sanitaria de utilizar agua en condiciones antihigiénicas ha sido una preocupación constante porque debe seguir normas y reglas para que al momento de usar agua en juegos colectivos durante esas festividades esté limpia.

Debemos entender que el agua estancada en recipientes improvisados se vuelve peligrosa. Según CHAS L Senn: "...es casi tan importante que el agua destinada a fines recreativos cumpla con los mismos requisitos microbiológicos que la potable." (Senn, C. L. 1965. Pág. 221). Si comparamos esto con lo que se encontró en la investigación, vemos que en el Carnaval de Quillacollo pasa todo lo contrario; como dijo Lizeth en la entrevista, se usa agua de baldes sucios que no sabemos de dónde viene. Esto significa que estamos ignorando una norma de salud básica.

El agua utilizada con fines recreativos debe cumplir condiciones microbiológicas similares a las del agua potable. Sin embargo, en el Carnaval no solamente de Quillacollo todavía se emplean recipientes contaminados y agua de procedencia desconocida lo que evidencia una falta de control sanitario y de conciencia preventiva en la población.

Desde esta perspectiva, el problema no es la festividad, sino que no hay suficiente conciencia sobre el qué podría pasar si se usa agua estancada durante los carnavales lo cual puede tener consecuencias

Existe una contradicción, mientras que la ciencia "como CHAS L Senn" pide que el agua que se usa tanto con fines recreativos y en juegos colectivos sean igual de limpias como el agua potable, lo que hacen las personas es lo contrario, al menos en su

mayoría, pues se ignora por completo la presencia de patógenos en el agua sucia y sus posibles consecuencias, pues esto representa la irresponsabilidad de la gente y/o a la insuficiencia de conocimiento ante estos riesgos biológicos ambientales.

Concluyendo, reafirmó que es urgente transformar la forma de pensar de la sociedad para poner en práctica dichas recomendaciones para una festividad sana, donde la diversión no sea una excusa para poner en riesgo la salud comunitaria ni para desperdiciar el agua de forma indiscriminada.

Importancia de resolver el problema de riesgo sanitario y ambiental

Resolver este desafío ambiental es importante porque afecta directamente la salud y bienestar de las personas que participan en el Carnaval.

Juan Mamani relató que después de participar en juegos con agua durante el Carnaval sufrió dolor de estómago e irritación en los ojos, situación que relacionó con el uso de agua posiblemente contaminada. Además, señaló que muchas personas conocen algunos riesgos, pero durante la festividad priorizan la diversión antes que la prevención. Esta situación demuestra que puede haber consecuencias reales sobre la salud física de la población.

Frente a esta problemática, es importante fortalecer la conciencia sobre la higiene y el cuidado del agua para reducir riesgos en la salud durante el Carnaval, para así evitar enfermedades y las celebraciones sean seguras.

Desde el punto de vista varios autores y sus investigaciones, es urgente establecer medidas claras de control e higiene sobre el agua utilizada en actividades recreativas, con el fin de prevenir enfermedades durante las festividades.

Por ejemplo, algunos estudios sobre aguas recreativas mencionan que “desde hace ya varios años, se vinculan las actividades recreativas en aguas con problemas en la salud de las personas” y que “las infecciones más comunes son intestinales y respiratorias, aunque también pueden resultar afectados los ojos, los oídos y la piel” (Revista Argentina de Microbiología, 2014).

Esta situación pudo observarse en el Carnaval de Quillacollo, donde la mayoría de personas utilizaron recipientes en

malas condiciones higiénicas o almacenan agua por días y aún así las usan para llenar sus globos o chisguetes, creando un entorno de juego y diversión sin las precauciones necesarias, incrementando así los riesgos para la salud de la población.

La resolución de este conflicto sanitario es prioritaria para transformar la práctica del Carnaval en un espacio de entretenimiento seguro, donde la prevención biológica sea parte de la responsabilidad ciudadana.

Durante el proceso de investigación y observación en Quillacollo, se evidencia que la falta de normatividad sobre la calidad del agua no es solo una falla, sino un problema de educación ambiental profundamente enraizado. Junto a los riesgos mencionados por la Revista Argentina de Microbiología no podemos permitir también que una festividad tradicional se convierta en un foco de transmisión epidemiológica; por lo tanto, es fundamental que las instituciones locales y la comunidad educativa asuman el control sanitario del agua como una medida de protección al derecho a la salud colectiva.

Asimismo, la importancia de intervenir radica en que, al resolver el riesgo identificado de la contaminación del agua, estamos también educando a la sociedad en el respeto por la vida y el entorno. Lograr este cambio permitirá que el Carnaval recupere su valor cultural sin comprometer la integridad física de sus participantes.

Impacto de la negligencia ante el riesgo sanitario

Si esta problemática sigue persistiendo y no se hace nada al respecto ante la falta de control sanitario y el desperdicio de agua en los carnavales de Quillacollo, nos enfrentamos a un riesgo sanitario constante ante también la ausencia de conciencia ambiental frente a la causa.

Al mantener este conflicto sanitario el sistema local de salud se verá presionado para solucionar estos casos evitables tales como las enfermedades e infecciones. De acuerdo a lo mencionado por la entrevistada Callamullo, la aparición de vectores por el agua estancada es un riesgo latente; si no se educa a la población ahora, la proliferación de mosquitos (especialmente en temporada de lluvias) podría originar en brotes epidémicos más graves como el Dengue o Zika. Además, normalizar el desperdicio de agua potable en una región que ya sufre de estrés hídrico debilita la resistencia de

la comunidad ante el cambio climático. Estamos enseñando a las nuevas generaciones que la tradición muchas veces deja en segundo plano el cuidado del agua.

Permitir que el problema persista no solo enfermará a la población actual, sino que la permanencia de estas prácticas incrementará los costos sanitarios y profundizará los problemas de salud pública y escasez hídrica en futuras generaciones. Desde una vista científica, la persistencia en el uso de agua sin control sanitario conlleva el riesgo de establecer focos de contagio permanentes que afectan la salud colectiva de la región.

El riesgo no desaparece cuando termina la fiesta, sino que las consecuencias biológicas pueden extenderse en el tiempo y el espacio. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus guías sobre calidad del agua: “El agua insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de higiene tienen repercusiones adversas de gran alcance en la salud y el bienestar, pero solo pueden cuantificarse con precisión aquellos impactos para los que existen pruebas epidemiológicas sólidas” (OMS, 2019). En Quillacollo, esta realidad se evidencia durante el Carnaval, donde el uso inadecuado del agua puede afectar tanto la salud de la población como la estabilidad sanitaria del entorno.

La OMS advierte que la ausencia de control sobre el agua y el saneamiento genera ciclos de enfermedad y consecuencias económicas para las comunidades. A partir de lo observado, el riesgo biológico persistente es una señal de que la educación ambiental aún no ha logrado transformar hábitos culturales profundamente arraigados.

Se observa que el problema no es la tradición en sí, sino que no existe una conexión entre el conocimiento científico y la práctica social. Al permitir que esta problemática continúe, estamos ignorando nuestra responsabilidad de formar ciudadanos que valoren su salud y sus recursos naturales. La investigación demuestra que la “diversión” se ha convertido en una justificación para el desperdicio y la contaminación, lo cual es una contradicción ética en un mundo que enfrenta crisis hídricas severas. La persistencia de esta exposición infecciosa exige que nosotros, como actores educativos, intervengamos con estrategias que permitan enfrentar este desafío mediante la concienciación y la acción transformadora.

Hacia una conciencia biológica participativa

La solución frente a los riesgos sanitarios del Carnaval debe basarse en la educación ambiental y la promoción de hábitos de higiene dentro de la comunidad. Según la entrevista citada, Calle (2021), la Ing. Aiza considera que “hace falta educación ambiental, hábitos de higiene, limpieza y otros hábitos en la vida cotidiana” (p. 72). Esta afirmación evidencia que muchas de las problemáticas relacionadas con el uso inadecuado del agua durante las festividades se originan en la falta de conciencia preventiva y sanitaria.

Por ello, resulta necesario fortalecer procesos de educación y sensibilización comunitaria que permitan reducir riesgos biológicos y promover prácticas responsables durante el Carnaval. La prevención de enfermedades durante las festividades requiere la participación activa de la comunidad y el desarrollo de estrategias educativas innovadoras.

Durante las entrevistas realizadas, ambos participantes coincidieron en la necesidad de promover mayor información sobre higiene y prevención. Juan Mamani afirmó que “si hubiera más información, tal vez la gente tendría más cuidado sin dejar de celebrar”, mientras que Lizeth Callamullo recomendó “usar agua limpia y evitar almacenar agua por varios días” (Entrevistas, 16-02-2026). A partir de ello, se propone la creación de contenidos educativos visuales y tridimensionales, como maquetas, infografías y videos educativos, para explicar los riesgos biológicos asociados al agua contaminada y la proliferación de vectores.

De esta manera, la educación científica puede convertirse en una herramienta fundamental para fortalecer la conciencia sanitaria y promover un Carnaval más seguro, responsable y compatible con el bienestar colectivo.

Medidas preventivas para un carnaval más seguro

A continuación, se elabora el diseño de la propuesta educativa como solución a la dificultad de tomar medidas preventivas para un carnaval más seguro.

Plan de acción: Implementación de propuesta educativa innovadora

I. Datos informativos:

Tema de Investigación: Conciencia biológica - higiénica participativa

Estrategia de enseñanza: Medidas preventivas en la salud para un carnaval más seguro en el entorno

Nivel: Educación Secundaria

Contexto: Unidad Educativa Liceo América

Duración: 160 minutos, 2 días, 1 semana

Cantidad de estudiantes: 34 estudiantes

Objetivo específico: Implementar una conciencia biológica-higiénica participativa mediante campañas de concientización para un aprendizaje basado en una educación sanitaria participativa.

II. Desarrollo de la propuesta

Desarrollo Metodológico (160 minutos)

Momento 1: Práctica (Fase de Realidad)

- Actividad: El Mapa de Riesgos Invisibles
- Descripción: Los estudiantes identifican en un mapa de la Plaza Bolívar puntos donde se acumula agua y describen el estado de los recipientes que han visto en carnaval (baldes sucios, turriles abiertos).
- Objetivo: Recuperar saberes previos y sensibilizar sobre la procedencia del agua empleada en los juegos.

Momento 2: teoría (Fase de Andamiaje)

- Actividad: Cazadores de Microorganismos
- Descripción: Mediante el uso de imágenes habladas y lectura de imágenes, se explica el ciclo biológico de los vectores y los tipos de infecciones dérmicas/oculares mencionadas en las entrevistas.
- Objetivo: Brindar sustento científico sobre los riesgos biológicos y las normas de higiene recreativa

Momento 3: valoración (Fase de Reflexión)

- Actividad: El Costo de la Diversión
- Descripción: Se debate la contradicción entre la tradición cultural y el riesgo sanitario, analizando la importancia de resolver el problema para el bienestar físico de Quillacollo.
- Objetivo: Promover una postura crítica sobre el desperdicio del agua y la responsabilidad ante la salud pública.

Momento 4. Producción (Fase de Acción)

Producto 1: Video Educativo "Centinelas del Agua en Quillacollo"

Descripción: Los estudiantes graban escenas cortas donde explican los riesgos biológicos del agua contaminada y cómo prevenir infecciones.

Objetivo: Elaborar contenidos de enseñanza innovadores que difundan la cultura del consumo responsable y la prevención de enfermedades en el carnaval.

Producto 2: Infografías de Medidas Preventivas.

Descripción: Creación de material visual con reglas de higiene para el cuidado del cuerpo y la eliminación de criaderos de mosquitos.

Objetivo: Proporcionar una guía práctica de salud comunitaria para ser compartida en la unidad educativa y hogares.

Producto 3: Jornada de Sensibilización Educativa Ambiental

Descripción: Presentación de los productos (video e infografías) a otros cursos para reducir este riesgo del uso indiscriminado del agua.

Objetivo: Difundir los conocimientos sobre los riesgos biológicos del agua con agentes patógenos para generar un compromiso colectivo que transforme las prácticas culturales en Quillacollo hacia una festividad responsable.

III. Evaluación

Criterios:

-Comprende los riesgos biológicos al usar agua no apta al jugar y el ciclo de vida de los vectores en aguas estancadas.

-Participa activamente en la elaboración de los productos comunicativos (video/infografía).

-Demuestra una actitud crítica y reflexiva sobre la responsabilidad individual en el cuidado de la salud colectiva, manifestando respeto por la vida y el equilibrio ambiental en su comunidad.

-Propone y asume acciones concretas de prevención en su entorno familiar y escolar para evitar el uso de agua contaminada, promoviendo unos hábitos de consumo responsable durante las festividades de Quillacollo.

Resultados. El impacto de la transformación educativa

La implementación de la propuesta genera resultados posibles a lograr en los estudiantes. Argumentando. Los resultados principales son:

- 1) Que el estudiante comprenda los riesgos biológicos al usar agua contaminada al jugar y el ciclo de vida de los vectores en aguas estancadas.
- 2) La participación activa en la elaboración de los productos comunicativos (video/infografía) para una mayor

profundización del problema.

- 3) El estudiante debe demostrar una actitud crítica y reflexiva sobre la responsabilidad individual en el cuidado de la salud colectiva, manifestando el respeto por la vida y el equilibrio ambiental en su comunidad.
- 4) Debe ser capaz de proponer y asumir acciones concretas de prevención en su entorno familiar y escolar para evitar el uso de agua contaminada, promoviendo así un uso responsable durante las festividades de Quillacollo.

Conclusiones

Las conclusiones se inician con la primera problemática sanitaria identificada en la salud pública durante las festividades del Carnaval de Quillacollo. Los participantes, mediados por la costumbre de los juegos colectivos, recurrieron al uso indiscriminado de agua almacenada en recipientes improvisados o baldes sucios, lo que generó un riesgo biológico inmediato de infecciones oculares y dérmicas en la población.

La segunda problemática es de carácter ambiental y epidemiológico, específicamente vinculada a la acumulación posterior del recurso hídrico. Una de las consecuencias directas de dejar el agua estancada en las calles y plazas públicas fue favorecer el establecimiento de criaderos para mosquitos vectores, incrementando la probabilidad de transmisión de enfermedades en la comunidad y aún más por las temporadas de lluvias.

Ambos factores de riesgo constituyen el impacto de la ausencia de control sanitario, el desconocimiento preventivo y la escasa conciencia ambiental evidenciada en las diferentes zonas durante la festividad.

Según el diseño de la investigación, las conclusiones se presentan en dos momentos:

- El primer momento consiste en un proceso de diagnóstico, donde se estudió la forma en que se presentó el problema de investigación. Mediante las entrevistas y la observación en la Plaza Bolívar, se evidenció que el desperdicio de agua y la falta de higiene en los contenedores atentan contra la salud individual y la seguridad sanitaria comunitaria.

- Y el segundo momento que esta referido a la propuesta de solución, se enfocó al control y reducción del impacto de los riesgos identificados. A través de un plan de acción educativo adaptado a la Unidad Educativa Liceo América, basado en la creación de videos e infografías didácticas, se logró promover una conciencia biológica-higiénica participativa en los estudiantes de secundaria para mitigar estas problemáticas de manera sostenible.

Referencias bibliográficas

Calle, L. (2021). *Gestión y aprovechamiento del agua, respecto a las familias del municipio de La Paz*

[Tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés].
Repositorio Institucional UMSA.
<https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/27670/T-2961.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Centers for Disease Control and Prevention. (2025). *Lo que puede hacer para mantenerse saludable en las áreas recreativas con chorros de agua*.
<https://www.cdc.gov/healthy-swimming/es/safety/lo-que-puede-hacer-para-mantenerse-saludable-en-las-areas-recreativas-con-chorros-de-agua.html>

Fundación Solón. (2019). *Agua: El olvido de sus múltiples dimensiones*.
<https://fundacionsolon.org/2019/08/23/agua-el-olvido-de-sus-multiples-dimensiones/>

Gutiérrez, D., Juárez, M., Poma, H., Garcé, B., Rojal, V. (2014). *Cuantificación y evaluación de la estacionalidad de elementos parasitarios en ambientes acuáticos recreativos de la provincia de Salta, Argentina*. Revista Argentina de Microbiología, 46(2), 150–160.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0325754114700641?via%3Dihub>

Moreira, A. (2016, 29 de enero). *Medio Ambiente prohíbe usar agua para jugar en carnavales*. Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
<https://ibce.org.bo/principales-noticias-bolivia/noticias-nacionales->

<detalle.php?id=61880&idPeriodico=8&fecha=2016-01-29>

- Organización Mundial de la Salud. (2019). *Carga de morbilidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de higiene: actualización de 2019*.
<https://www.who.int/es/publications/b/68962>
- Quezada Castro, G. A., Castro Arellano, M. P., & Quezada Castro, M. P. (2020). Restricción del acceso al agua por práctica social "carnavales": hacia la sostenibilidad o desaparición del recurso. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores, 7(especial)*.
<https://doi.org/10.46377/dilemas.v35i1.2296>
- Senn, C. L. (1965). *Normas higiénicas para las aguas utilizadas con fines recreativos*. *Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana*. 59(3), 221-231.
<https://iris.paho.org/server/api/core/bitstreams/eafd71ad-c170-4996-98c5-404cd228f1e6/content>

Fuentes de información

1. Entrevista a la señorita Lizeth Callamullo, 16 de febrero de 2026
2. Entrevista al joven Juan Mamani, 16 de febrero de 2026

6 Realidades y peligros ocultos de la peluquería y la implementación de un programa pedagógico de compostaje capilar

Autora: Mamani Laura Nagheli Estefania⁹



Introducción

A nivel global, la industria de la estética y de las peluquerías se convirtió en un comercio gigante que mueve millones de dólares anualmente en todo el mundo que con el paso de los años se ha consolidado en un sector que, si bien fortalece la economía regional, genera una problemática ambiental y sanitaria silenciosa que es ignorada por la mayoría de las personas que no están informadas o no tienen conciencia sobre las consecuencias que genera su uso desmedido.

En Bolivia, y particularmente en la ciudad de Oruro la bella capital del folklore, el sector de la estética opera predominantemente bajo un modelo de gestión de residuos de carácter lineal, donde los desechos capilares - químicos son descartados junto con la basura común sin la separación adecuada dando a si a múltiples consecuencias debido a la falta de un protocolo que lo controle porque el control sanitario regional no está capacitado para separar estos envases por lo tanto esta contaminación no es completamente culpa de los trabajadores de la basura si no que es una ignorancia colectiva,

En el presente ensayo se evaluará y se investigara las consecuencias ocasionadas y como estos pueden volverse en un problema mayor si se sigue con el mismo modelo, de la misma manera no solo se centrará en la contaminación sino también en las problemáticas de la bipedestación prolongada en los trabajadores porque es importante la empatía de tomar conciencia sobre los diferentes rubros de la diversidad de trabajadores orureños porque la mayoría solo busca llevar el pan de cada día a sus hogares.

⁹ Estudiante de Ciencias Naturales Biología - Geografía
ESFM "Ángel Mendoza Justiniano", Estudiante de Derecho
Universidad Técnica de Oruro (UTO), Técnico Medio en Sistemas
Informáticos y Técnico Básico en Gestión de Proyectos

La presente investigación emplea la metodología de investigación-acción para transformar la realidad socioambiental de las peluquerías, centrando sus esfuerzos en erradicar la falta de conciencia sobre el manejo de residuos mediante la propuesta de alternativas sostenibles. El proceso de recolección de información se fundamenta en la aplicación de una entrevista estructurada de cinco preguntas dirigida a la peluquera Jenny Laura Mamani, propietaria de la peluquería "Tu Stylo", dando así el objetivo de comprender sobre estos residuos químicos - capilares. Finalmente, la metodología integra una fase experimental de campo basada en la observación controlada del potencial del cabello humano como abono orgánico, analizando variables de germinación y crecimiento foliar para validar su viabilidad como recurso biológico en la agricultura urbana.

Contexto de las realidades ocultas de la peluquería

El Presente tema para presentar en el ensayo tiene de contexto la bella ciudad del carnaval boliviano "ORURO". Donde una cara visible de muchas peluquerías es garantizar la belleza a sus clientes de acuerdo con los diferentes gustos de cada persona, aunque detrás de cada procedimiento existe un riesgo para la salud tanto para la persona que realizará el procedimiento como para el cliente si no se siguen las medidas correctas. Muchas veces el cliente desea realizarse otro procedimiento seguido de otro y esto puede causar consecuencias como dice la estilista Jenny Laura Mamani: "...hacemos un análisis sobre los antecedentes del cabello para saber si es natural o tiene algún producto químico" (Entrevista a Peluquera 17 – 02- 2026).

Esta precaución es importante porque el clima seco de la ciudad Orureña acelera la deshidratación, haciendo que el cabello sea un poco más frágil ante las reacciones químicas, si por ejemplo la clienta se realizó algún procedimiento anterior con el blondor, y requiere otro procedimiento, pues es más fácil que se rompa o maltrate.

Es una necesidad profundizar el tema de los cuidados y prevenciones del cuero cabelludo para no dañarlos y de la misma manera no dañar la salud de los peluqueros. Como indica el investigador Clarence R. Robbins (2012) "La prueba de mechón es vital para evaluar la resistencia de los puentes de disulfuro ante el Blondor. Si la elasticidad se pierde, la estructura biológica del

cabello sufre una degradación química irreversible” (pág. 320). Esta alteración molecular compromete la queratina, transformando un tejido sano a uno más vulnerable. Muchas personas no conocen sobre esta prueba de mechón por lo tanto suelen tener una cabellera maltratada y tal vez con quemaduras.

Esta investigación sostiene que la gestión actual de los centros estéticos en Oruro requiere una concientización y programas sobre recursos sostenibles. Se argumenta que la disposición indiscriminada de químicos y restos biológicos que paran en la basura representan un peligro latente para la salud pública y los animales como perros callejeros. La postura de la autora defiende que, al omitir protocolos de segregación, se está ignorando el potencial del residuo orgánico y permitiendo que sustancias altamente tóxicas contaminen de forma peligrosa los ambientes de las calles de libre tránsito.

El problema de investigación: manejo negligente de residuos

El problema tiene origen en el manejo negligente de los residuos químicos, así como en la exposición constante a sustancias químicas que dañan la salud humana y animal. Esta situación se identifica en las quemaduras epidérmicas de los estilistas y en los trastornos circulatorios derivados de la bipedestación prolongada. De Igual forma no es justificable el uso desmedido de productos que, al ser desechadas incorrectamente, causan consecuencias indirectas como quemaduras internas y problemas digestivos mortales en los animales de la calle.

Algunas peluquerías tratan de evitar esto como indico la estilista Jenny Laura Mamani: “...procuramos botarlo en bolsas puesto que a veces las personas de la calle comen los desechos y estos químicos pueden causarles hasta la muerte si lo consumen” (De la misma manera indico) “Es inevitable estar parada en el trabajo, si o si debemos estar paradas. Después de mucho trabajo tratamos de elevar los pies sobre una almohada” (Entrevista a Peluquera 17 – 02-2026). (Ver anexo G). A esto se suma el riesgo respiratorio extremo. Se puede concluir que es un trabajo pesado.

Se muestran algunos estudios realizados acerca del manejo negligente de los residuos químicos y la exposición a los humanos. Estos estudios según Monona, (2012) señalan: "El uso de barbijos

es una barrera crítica contra vapores de amoníaco y aerosoles que afectan el epitelio respiratorio" (pág. 10). Como indica la exposición constante sin barreras críticas genera una toxicidad en el epitelio respiratorio pero esta consecuencia y muchas más se pueden evitar en su mayoría con el barbijo. También hay otro autor Stellman (1998) quien señala:

La medicina del trabajo moderna ha superado la etapa en que se ocupaba solamente de los primeros auxilios en caso de accidente y del diagnóstico de las enfermedades profesionales; en la actualidad está relacionada con todos los efectos del trabajo sobre la salud física y mental e, incluso, con el impacto de las limitaciones físicas y psicológicas del hombre sobre su trabajo. (pág. 5)

Estos riesgos a largos plazos son perjudiciales para los trabajadores de peluquería y también para todos aquellos que trabajan con algo relacionado a estos químicos, dando así que es necesario más capacitación sobre la bioseguridad. En síntesis, la entrevistada y el autor coinciden el alto riesgo de trabajar en este sector.

Este nodo de investigación tiene posibilidades de volverse un problema de gran tamaño a futuro, porque muchos problemas ambientales globales empezaron con cosas tomadas a la ligera o también conocidas como pequeñeces, primero en las calles para luego expandirse, es probable que las mutaciones bacterianas puedan mutar hasta volverse algo peligroso. El problema de investigación se centra en la gestión lineal y peligrosa de los desechos químicos, donde la búsqueda de la belleza en la estética resulta en una contaminación amenazante.

Importancia del manejo higiénico de residuos y la falta de información en las personas que lo utilizan

Es fundamental abordar la gestión de los residuos químicos - capilares para detener el ciclo de contaminación lineal que afecta tanto a la salud pública. La urgencia de resolver esta problemática radica en que la disposición inadecuada de envases de tintes y residuos de cabello en la basura común puede generar riesgos dañinos casi invisible al ojo humano. Al ser algo no viral, algunos estilistas tratan estos residuos como basura común que es lo que menciona la estilista Jenny Laura Mamani: "...El destino final de los envases, de los tintes, de las cremas...se va al tacho de la basura, y

creo que como cualquier producto afecta al medio ambiente, algunos envases se reutilizan para guardar algún producto casero” Entrevista a Peluquera (17 – 02- 2026). (Ver anexo I)

Por eso, se sostiene que la implementación de protocolos de bioseguridad y el manejo especializado de estos envases son pasos para mitigar estos riesgos invisibles y de esa manera cambiar la contaminación desde raíz.

Como dicen el siguiente autor sobre la importancia de esta problemática para el medio Liboiron (2021): "El desecho de envases poliméricos sin un control especializado no solo afecta la estética urbana, sino que genera daños químicos persistentes" (pág. 45). quien advierte que la acumulación de plásticos y aluminio aumenta la contaminación por microplásticos así mismo otro autor señala Tchobanoglous (1993):

La disposición final de los envases de tintes y químicos en el tacho de la basura común, como se observa en las peluquerías de Oruro, evidencia una gestión de residuos lineales. (pág. 14)

Informando que la ausencia de un reciclaje técnico y la mezcla de desechos peligrosos con basura ordinaria es una práctica ineficiente que impide la recuperación de materiales y aumenta la carga contaminante del municipio señala que la falta de un reciclaje técnico en estos negocios evidencia una gestión de residuos ineficiente. "Aunque actualmente el cabello cortado se desecha como basura común, su naturaleza biológica permite otros usos productivos" (Zheljzakov, 2005, págs. 2310). El potencial del cabello como abono orgánico, sugiere que se puede resolver la problemática mediante este recurso sostenible.

La investigación parte de la convicción de que el rubro estético en la ciudad de Oruro opera actualmente bajo un modelo de gestión de residuos deficiente que ignora el impacto biológico y químico de sus desechos. La autora defiende que la responsabilidad del estilista no termina al finalizar algún servicio, sino que se extiende hasta los envases de productos y desechos propios del servicio. Se hace visual que la mezcla de estos desechos con la basura común refleja una falta de información preocupante. Se desaprovecha el potencial del cabello como recurso biodegradable Y por eso se promueve una "estética responsable" para garantizar un entorno laboral y ciudadano seguro y hasta sustentable.

Consecuencias en la salud de las personas y animales callejeros

El continuo uso inadecuado de químicos sin las barreras de protección física genera riesgos de una afectación cutánea real que ocurre durante la manipulación diaria de sustancias corrosivas y de la alimentación no intencionada por animales callejeros los cuales lamentablemente en su mayoría buscan su comida entre la basura y al ser animales no pueden verificar si lo que van a consumir es algo dañino o no.

Por qué se ha visto que en peluquerías tan solo el tocar al blondor quema la piel de las personas y que se puede esperar si en caso hipotético el blondor desechado es consumido por algún animal callejero o alguna persona en situación de calle, se puede confirmar esto con la respuesta de Jenny Laura Mamani: "--Es cierto que quema la piel y muchas veces ocasionó heridas en las manos, por es mejor tener guantes sin aberturas y fijarse muy bien (BLONDOR)." (Entrevista, 17-02-2026) (Ver Anexo H). El descuido en estos detalles, como el estado de los guantes, asegura que el profesional de la belleza no sufra lesiones dermatológicas crónicas que comprometen su capacidad laboral.

A nivel ambiental, la consecuencia de mantener una gestión lineal es la saturación de los sistemas municipales con desechos que poseen una carga tóxica persistente. Cuando los envases de tintes y químicos se mezclan con la basura ordinaria, se anula la posibilidad de un tratamiento seguro. Al respecto se señala: "En cumplimiento de la Ley Municipal 453 y el Decreto Municipal 074/17, el GAMO a través de la Unidad de Defensa al Consumidor, realizó operativos de control a salones de estética, belleza y peluquería de la avenida Brasil de la ciudad, con el objetivo de verificar las herramientas de trabajo e higiene en estos locales." (GAMO., 2024).

Esta revisión por parte de los oficiales permite observar sobre algunas falencias en la higiene de varios salones de belleza que normalmente operan sin alguien que los revise. Las herramientas de trabajo son muy importantes, pero es vital tratar de reemplazarlas por algo más natural y sustentable.

La investigadora, sostiene que la consecuencia más grave de no actuar es la consolidación de un entorno laboral y ambiental donde la salud es vulnerada por el constante trabajo. De continuar

así, el rubro estético en la ciudad seguirá operando bajo un modelo de "belleza tóxica" que pone en peligro a los seres vivos que habitan las calles. La belleza cuesta, pero no se debe acostumbrar a las consecuencias si existen soluciones viables, solo que aún no son virales y difundidas, pero esto no debe ser motivo para seguir poniendo en riesgo a la bella ciudad orureña.

Soluciones sustentables para reducir los riesgos a la salud orureña

Existen muchas soluciones vivales y una de ellas es poder usar el cabello como abono que lamentablemente al ser algo nuevo no es conocido por operarios locales como menciona Jenny Laura Mamani: "cuanto a fertilizaste no tenía conocimiento creo que es algo nuevo y que raro que no supiera, pero los cabellos arriba de 5cm se utilizan para realizar trenzas para extensiones y los más largos se utilizan para tejer extensiones en cortina." (Entrevista, 17-02-2026).

Se puede ver que los envases pueden ser reciclados, pero siguiendo una serie de pasos para evitar la contaminación según se señala: Apenas acabes el producto, haz el triple lavado de los envases. 1) cuando desocupes el envase, ponle agua limpia hasta una cuarta parte de su volumen y agítalo por 30 segundos con la tapa hacia arriba. Vacía el agua en el tanque o en la mochila de aspersión. 2) vuelve a llenar con agua limpia hasta una cuarta parte y agítalo por 30 segundos, pero ahora con la tapa hacia abajo. Vacía el agua. 3) finalmente vuelve a vaciar y llenar hasta la cuarta parte, y agítalo por 30 segundos hacia los lados. Ayuda a preservar la salud de los trabajadores y de los animales del campo. Se aprovecha el plaguicida al 100%. Los envases vacíos se pueden manejar sin riesgo. No representan una amenaza para el medio ambiente. Garantiza una eliminación racional y segura de los envases vacíos. (Secretaría de Agricultura, México, 2016, pág. 2)

El cabello tiene propiedades que son beneficiosas para el compostaje, en una situación agrícola pueden ser de gran ayuda. Como:" Aunque actualmente el cabello cortado se desecha como basura común, su naturaleza biológica permite otros usos productivos" (Fernández, 2025, pág. 221). Esta evidencia científica abre la puerta a que en Oruro se implementen programas de recolección de cabello para la creación de abonos orgánicos, reduciendo la carga de los vertederos. A continuación está la fórmula:

Se comprobó que la formulación del tratamiento T2 (2% Microorganismos Eficientes + **10% Cabello humano + 24% Estiércol de cuy. + 64% Poda de pasto**) fue la más adecuada para obtener una concentración óptima de macronutrientes, elementos secundarios y micronutrientes con valores de: 0,12% de Nitrógeno, 0,028% de Fósforo, 0,60% de Potasio, 0,56% de Calcio, 0,085% de Azufre, 0,059% de Magnesio, 6,01 ppm de Boro, 4,11 ppm de Cobre, 127,13 ppm de Hierro, 56 ppm de Manganeso y 22,29 ppm de Zinc. (Jácome, 2015, pág. 139)

Esta fórmula es muy importante para la elaboración de este compostaje. Otra de las soluciones viables es promover la concienciación sobre los riesgos de los envases químicos y el impacto de las jornadas laborales de pie para los operadores, ya que de esta manera se reducirá la cantidad de futuros pacientes. Asimismo, la evaluación técnica previa permite adaptar cada procedimiento al estado biológico del cabello, evitando daños estructurales severos. Finalmente, con el fin de transformar estos residuos orgánicos en recursos sustentables, se plantea un modelo de obtención de abono capilar, una alternativa que por ahora es poco conocida.

Detalles de la propuesta para reducir la contaminación

La presente propuesta establece una guía Pedagógica para la obtención de abono orgánico a partir del cabello humano, fundamentada en una fórmula de compostaje: + **10% Cabello humano + 24% Estiércol de cuy. + 64% Poda de pasto**. Este diseño integra un entorno educativo orientado a la gestión responsable de residuos químicos y orgánicos, junto a una concientización sobre la salud ocupacional, buscando visibilizar la labor del estilista y reducir los riesgos derivados de su actividad laboral.

Plan de acción: implementación de propuesta educativa innovadora

I. Datos informativos

Tema de Investigación: Obtención de Abono capilar, concientización de la bipedestación y gestión de residuos químicos.

Estrategia de enseñanza: Taller de Demostración sobre la elaboración del Abono Orgánico Capilar – Concientización sobre la Bipedestación y residuos químicos

Nivel: Secundaria – Alternativa

Contexto:

1. ONG Estrella del Sur (junio).
2. CEA Julio Ramiro Condaró Morales (junio)

Duración: 90 minutos

Cantidad de estudiantes:

1. 45 estudiantes representantes (15 gobiernos estudiantiles × 3 representantes)
2. 30 estudiantes Técnico Medio en peluquería y estética

Objetivo específico:

Objetivo 1. Establecer un modelo de gestión integral que transforme los salones de belleza en centros de sostenibilidad y bienestar ocupacional. Mediante la implementación del proceso de obtención de abono orgánico a partir del cabello humano, utilizando la fórmula técnica T2 para aprovechar su alto contenido de nitrógeno y azufre en beneficio de los suelos.

Objetivo 2. Concientizar a los trabajadores sobre los riesgos de la bipedestación prolongada, enseñando métodos prácticos como el bombeo muscular y las pausas activas para prevenir trastornos musculoesqueléticos y problemas circulatorios crónicos.

II. Desarrollo de la propuesta-

Desarrollo Metodológico (10 minutos)

Momento 1: Actividad Gimnasia para Prevención de Desgaste

- **Descripción:** Se les pide que intenten estar quietos en una sola posición. Luego, se les enseña el "baile de la circulación" (elevación de talones) como un superpoder para no cansarse.
- Posterior a Charla práctica sobre por qué duelen las rodillas y la espalda tras años de Trabajo. Se enseñan ejercicios de bombeo muscular para evitar las várices y el edema (hinchazón) que afecta la carrera de un estilista o trabajador tenga largas jornadas de pie a largo plazo.
- **Objetivo:** Entender que moverse realizando ejercicios hasta los más mínimos como hacer pausas activas salva tus piernas y tu espalda

Momento 2: Abono Capilar (Fase de Demostración) (20 minutos)

- Actividad: Biotecnología y La Fórmula del Ahorro
- Descripción: Explicación de la mezcla exacta: 10% cabello, 2% aceleradores (EM), 24% estiércol y 64% vegetales.
- Objetivo: Aprender que el cabello triturado es un fertilizante potente y barato.

Momento 3: Alerta Química y Manejo de sus Residuos (Fase de Seguridad) (20 minutos)

- Actividad: Detectives de Tóxicos
- Descripción Identificar con calcomanías qué envases son peligrosos (inflamables o tóxicos) y aprender a lavarlos tres veces antes de reciclarlos para salvar al planeta.

- Identificar químicos corrosivos o tóxicos que dañan la salud del peluquero y el ambiente. Se enseña el Triple Lavado como una norma de seguridad obligatoria para entregar plásticos limpios y no contaminar la basura común. Guiándonos con el Afiche Pedagógico (Ver Anexo E)

- **triple lavado:**

Paso 1: Vacía todo. Asegúrate de que no quede ni una gota de tinte o químico en el envase.

Paso 2: Primer enjuague. Ponle un poquito de agua (como un cuarto del frasco), ciérralo bien y **sacúdelo con fuerza** por medio minuto. Vacía esa agua en tu mezcla o en un balde.

Paso 3: Segundo enjuague. Repite lo mismo: ponle agua, cierra y **bate el frasco** con ganas. Vacía el agua en el balde.

Paso 4: Tercer enjuague. Hazlo una última vez. Este tercer paso es el que "borra" el peligro y deja el plástico limpio por dentro.

- **Objetivo:** El objetivo es identificar químicos peligrosos para proteger la salud y el ambiente, aplicando obligatoriamente el triple lavado para neutralizar envases, eliminando su toxicidad y permitiendo un reciclaje seguro sin contaminar la comunidad.

Momento 4. Producción tangible e intangible (25 min) (30 minutos)

Producto 1 Tangible: El "Muestrario Científico de Nutrición Capilar"

Un set de pequeñas bolsas o frascos transparentes con el proceso: 1. Cabello crudo, 2. Mezcla T2, 3. Abono final terminado. Guiándonos con el Afiche Pedagógico del paso a paso (VER ANEXO D)

Utilidad para el concurso: Los jueces aman la evidencia. Si ellos presentan su proyecto ambiental mostrando este proceso, demuestran **investigación científica propia**. Es un producto que "vende" su idea como algo profesional y real.

Producto 2 Intangible. El "Pitch de Liderazgo y Futuro"

- **El Presente:** "Hoy aplicamos la **Fórmula T2** y el **Triple Lavado** para demostrar que la basura es un recurso".

- **La Conexión con Oruro:** "Vemos que en Oruro el sol y el viento son nuestras mayores riquezas. Por eso, nuestro proyecto a futuro integra energía solar para que nuestras plantas abonadas nunca mueran".

- **El Sueño del Líder:** "Como Gobierno Estudiantil, queremos que nuestro colegio sea el primer **Centro de Biotecnología Urbana** de Oruro, donde nada se desperdicie y todo genere energía".

2. Para el CEA (Futuros Profesionales)

Producto 1: El "Mapa de la Vida" (Tangible)

Formato: Mapa Mental, Conceptual o Infografía creativa realizada en equipos de 4 personas.

Objetivo: Diseñar una guía visual desglosando lo aprendido como lo siguiente:

Salud y Ergonomía (Bipedestación): Explicación gráfica de al menos

tres ejercicios preventivos (distintos a los básicos ya conocidos) para activar la circulación y proteger la salud de las piernas durante largas jornadas de pie.

Gestión de Riesgos Químicos:

- **Triple Lavado:** Descripción paso a paso de la técnica para neutralizar envases.

- **Impacto Ambiental:** Explicación de al menos dos consecuencias graves de los químicos en el ecosistema.

- **Conciencia Animal:** Análisis del daño que sufren los animales de la calle al entrar en contacto con residuos químicos mal gestionados.

- **Biotecnología Capilar:** Detalle exacto de la **Fórmula T2** para la creación de abono orgánico a partir de residuos de cabello.

Producto 2: Pitch de "Liderazgo y Emprendimiento" (Intangible)

Dinámica: Exposición grupal de alto impacto donde los líderes demuestran su capacidad de oratoria y compromiso profesional.

Estructura de la exposición:

1.-Demostración en Vivo: El grupo debe ejecutar frente a todos los ejercicios de bipedestación propuestos en su mapa, explicando su beneficio fisiológico.

2.-Alerta de Impacto: Exponer con claridad una consecuencia química específica aprendida durante el taller para sensibilizar al resto.

3.-Promesa de Valor (Proyecto de Vida): El cierre del pitch debe responder a la pregunta: “¿Cómo aplicaré este sistema de bioseguridad y economía circular en mi futuro emprendimiento o lugar de trabajo para diferenciarme de la competencia?”

III. Evaluación

Evaluación SABER (conocimiento), HACER (habilidades y destrezas)

Criterios:

SABER (Conocimientos)

- Identifica los componentes de la Fórmula T2 y el valor nutricional del nitrógeno capilar para el suelo.

- Comprende el protocolo del Triple Lavado y los riesgos de toxicidad en el entorno escolar y animal.

- Describe las causas de la insuficiencia venosa derivadas de la bipedestación prolongada.

HACER (Habilidades y Destrezas)

- Ejecuta ejercicios de bombeo muscular y técnicas de neutralización de envases químicos.

- Elabora muestrarios de abono y mapas mentales de bioseguridad para su aplicación profesional.

- Sustenta un Pitch de Innovación que integra la economía circular con el desarrollo de Oruro.

Fuente: Elaboración propia, Equipo De Investigación 2026

Resultados esperados con la implementación del diseño

La evaluación de la propuesta pedagógica se traduce en los siguientes resultados de aprendizaje: 1) que el estudiante identifique con precisión los componentes de la Fórmula T2 y el valor nutricional del nitrógeno capilar, comprendiendo a su vez el protocolo del triple lavado y los riesgos de toxicidad para el entorno escolar y la fauna urbana. 2) Que los participantes describan y analicen las causas de la insuficiencia venosa derivadas de la bipedestación prolongada para prevenir enfermedades laborales. 3) La ejecución práctica de ejercicios de bombeo muscular y técnicas de neutralización de envases químicos, sumado a la elaboración de muestrarios de abono y mapas mentales de bioseguridad. 4) La sustentación de un pitch de innovación donde el estudiante integra los principios de la economía circular con el desarrollo sostenible de la comunidad de Oruro.

Se evaluará al estudiante de una forma que sean capaces de replicar toda la información dada, para que las peluquerías puedan tener una fuente no solo de eco sostenibilidad sino también de un pequeño ingreso que será en beneficio de la naturaleza.

Conclusiones

Las conclusiones de la investigación se empezaron con un diagnóstico del manejo negligente de los residuos químicos en los centros estéticos de Oruro más conocidos como peluquerías. Se evidenció que la falta de protocolos de separación y la disposición indiscriminada de envases nocivos en la basura común provocaron riesgos de salud pública. Asimismo, se determinó que el descarte incorrecto de estas sustancias representó un peligro latente y mortal para los habitantes de las calles, la cual entra en contacto con dichos componentes tóxicos al buscar alimento entre los desperdicios de las calles de libre tránsito.

La segunda problemática identificada correspondió al ámbito de la salud ocupacional del sector. Se analizaron las consecuencias fisiológicas derivadas de la bipedestación prolongada en las estilistas, donde las extensas jornadas laborales de pie generaron trastornos circulatorios severos, edemas inflamatorios e insuficiencia venosa. Este escenario demostró un desgaste físico crónico que afecta directamente el bienestar corporal y la capacidad productiva a largo plazo de los profesionales de la belleza orureña.

Según el diseño de la investigación, las conclusiones se presentaron en dos momentos esenciales. La descripción inicial que constituyó el proceso de DIAGNÓSTICO, donde se estudió la forma en que se presentó el problema socioambiental y sanitario en el rubro estético. Y el segundo momento, referido a la PROPUESTA DE SOLUCIÓN, la cual se enfocó al control y reducción del impacto de estas alteraciones mediante la implementación de un programa pedagógico de compostaje capilar: sustentado en la dosificación de la Fórmula T2 y la técnica del triple lavado, junto con un plan de acción formativo en salud laboral. Desde una perspectiva sociocrítica, la acumulación de estos remanentes evidenció una desconexión significativa entre las prácticas del consumismo y la responsabilidad ecológica ciudadana, abriendo paso a la viabilidad de transformar un desecho lineal en un recurso biológico de valor sustentable agradable a la naturaleza.

Bibliografía

- Fernández, R. (2025). *Aprovechamiento y Valorización de residuos orgánicos urbanos: Del desecho a la biomasa (vol. 4)*. Ediciones Universidad de Salamanca.
https://www.researchgate.net/publication/398079126_Aprovechamiento_y_valorizacion_de_residuos_organicos_potencialidades_y_desafios_para_superar_el_modelo_de_enterramiento_en_Bogota
- GAMO. (12 de julio del 2024). *Manejo de residuos y concientización ambiental* [Publicación de Facebook]. Facebook.
<https://www.facebook.com/AlcaldiaDeOruro/posts/orurotequiero-informado-en-cumplimiento-de-la-ley-municipal-453-y-el-decreto-muni/803292001989481/>
- Jácome, G. (2015). *Elaboración de compost utilizando cabello humano y aplicando dos fuentes de microorganismos: microorganismos eficientes (ems) y trichoderma spp. como agentes aceleradores de compostaje* (Tesis de pregrado, Universidad Técnica del Norte). Repositorio Digital UTN (p.139).
<https://revistasdigitales.upec.edu.ec/index.php/tierrainfinita/articloe/view/86>
- Liboiron, M. (2021). *Estudios de polución*. Duke University. Estados Unidos Press. (p.45)
https://www.dukeupress.edu/pollution-is-colonialism?utm_source=Blog&utm_medium=blog%20post&utm_campaign=b-
- Monona, A. (2012). *Bioseguridad estética*. Manual guía de Bioseguridad.

Ministerio de Salud. Colombia
(p.10)<https://es.scribd.com/document/735740843/MANUAL-GUIA-DE-BIOSEGURIDAD>

Robbins, C. R. (2012). *Chemical and physical behavior of human hair* (5.^a ed.). Springer.
(p.320)https://beckassets.blob.core.windows.net/product/readingsample/9599605/9783642256103_excerpt_001.pdf

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación & Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (2016). *Triptico triple lavado: Un procedimiento seguro para el manejo responsable de los envases vacíos de agroquímicos*. Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines. Mexico.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/270991/Triptico_triple_lavado.pdf

Stellman, J. (1998). *Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo*. Organización Internacional del Trabajo. Estados Unidos.
(p.5)<https://www.insst.es/documents/94886/161958/Sumario+del+Volumen+I/18ea3013-6f64-4997-88a1-0aadd719faac>

Tchobanoglous, G. (1993). *Gestión integral de residuos sólidos*. McGraw-Hill. Estados Unidos.
(p.14)https://www.researchgate.net/publication/238081830_Integrated_Solid_Waste_Management

Zheljaskov, V. D. (2005). Cultivation of human hair as a resource. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 56(11), Estados Unidos.
(p.2310)https://www.researchgate.net/publication/277809076_Human_Hair_as_a_Nutrient_Source_for_Horticultural_Crops

7 De una educación ambiental a una educación ecosistémica: promoviendo la conciencia eco-sistema-saber

Autores: Mamani Veliz Alexander Daniel

Mayta Pacheco Carlos Manuel

Trujillo Revollo Ricardo Luis

Introducción

Se puede notar que la crisis climática ya no es algo que pasará en el futuro, sino que es un problema que estamos viviendo ahora. Por eso, es necesario hacer cambios en la forma en que se enseña. La Organización de la UNESCO señala: "La educación para el desarrollo sostenible debe ser un componente integral de todos los sistemas educativos en todos los niveles para 2030, para dotar a los alumnos de los conocimientos y las competencias necesarias para actuar en favor del clima. (UNESCO, 2021, p. 12).

Sin embargo, la educación aun no prepara bien a los jóvenes para entender y enfrentar los cambios que están ocurriendo en el planeta Tierra por el cambio climático. El presente ensayo académico se enfoca en la educación ambiental en las unidades educativas de Oruro, Bolivia. Se pudo observar como principal problema la dificultad en la correcta implementación de procesos formativos ambientales, los cuales suelen ser excesivamente teóricos y no tienen un vínculo práctico con la realidad ecológica local.

El objetivo del presente estudio es plantear una educación ambiental de calidad, por medio de proyectos y talleres, para la concientización sobre el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. La metodología empleada en el presente ensayo es de corte cualitativo, bajo un paradigma sociocrítico que busca no solo observar la realidad, sino transformarla desde la base social. El nivel de la investigación es descriptivo-propositivo, permitiendo caracterizar el problema ambiental actual para luego formular una solución técnica viable. Se utilizó el método de la Investigación-Acción Participativa (IAP), el cual facilitó un diálogo directo con la comunidad educativa, asegurando que las propuestas surjan de las vivencias y necesidades reales de los estudiantes orureños.

La implementación de la propuesta pretende los resultados posibles de: 1) **Comprensión Crítica del Riesgo:** El 100% de los

estudiantes participantes logran comprender los riesgos de la contaminación del aire, agua y suelo específicos de su ciudad. 2) **Alfabetización Técnica Ambiental:** Los estudiantes adquieren conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de residuos y la normativa de clasificación (3R). 3) **Acción Comunitaria Directa:** Se logra la participación activa de estudiantes y padres de familia en campañas de arborización y el mantenimiento de las estaciones de reciclaje institucionales.

El aprendizaje no es el avance de un tema más, es nuestra relación con el mundo.

La educación ambiental en las unidades educativas de Oruro no debe ser una asignatura aislada, sino como un eje transversal que define nuestra interacción con el entorno. Durante las entrevistas realizadas en la U.E. Juan Pablo, la estudiante Jhandeli Choque afirmaba: "Las distintas instituciones educativas sí influyen bastante en la forma de pensar e impulsan a cuidar más al medio ambiente a base de las distintas actividades y deberes que tengo que realizar para aumentar mi nivel de comprensión sobre el tema" (Entrevista a estudiante 18/02/2026). Esta declaración subraya que la enseñanza recibida impacta directamente en la capacidad del estudiante para procesar la crisis climática actual. Por esto, la educación ambiental de calidad es clave en el cambio, porque depende de eso para ver si las nuevas generaciones tomaran o no conciencia para el cuidado del planeta.

La educación ambiental debe ir mas allá de las aulas para integrarse en la realidad de la comunidad. Según lo mostrado por Raúl Calixto Flores en su estudio sobre la formación de la conciencia ambiental: "La educación ambiental se propone, a través del desarrollo de diversas estrategias pedagógicas, contribuir a la formación de una conciencia sobre la responsabilidad del género humano en la continuidad de las distintas formas de vida en el planeta" (Flores, 2012, p. 18). El autor enfatiza que no se trata solo de transmitir datos, sino de generar una responsabilidad ética global frente a la vida. Por tanto, la labor educativa es fundamental para reconstruir el tejido social y su relación con la biosfera, permitiendo que el estudiante se reconozca como un agente de cambio activo.

Como equipo, pudimos ver que la educación ambiental en Oruro enfrenta el reto de superar la barrera de la teoría para convertirse en una práctica habitual. A través de nuestras observaciones, evidenciamos que, si bien existe una intención, las

unidades educativas todavía presentan niveles preocupantes de residuos dentro de sus instalaciones y no los reciclan de manera adecuada, esto indica que no hay relación entre lo que se enseña y lo que se practica. Podemos decir que la efectividad de la educación actual es solo parcial, ya que no logra una integración total de los hábitos de cuidado en el estudiante. Concluimos que es necesario fortalecer las estrategias pedagógicas para que la conciencia ambiental sea un resultado genuino y no solo un requisito académico.

La desconexión con la naturaleza es el primer síntoma de una crisis educativa.

La raíz del problema ambiental en las escuelas no reside en la falta de interés del alumno, sino en la metodología excesivamente teórica con la que se aborda el contenido. En este sentido, el estudiante de secundaria Nicolás Ontoja expresaba una crítica constructiva sobre la realidad de sus clases: "...la educación ambiental es bastante teórica y poco práctica donde solamente nos enseñan las consecuencias, pero no los cuidados correctos para prevenir más daños en el futuro..." (Entrevista a estudiante 18-02-2026). Esta falta de un enfoque pragmático impide que el estudiante se sienta capacitado para actuar ante los problemas que identifican en su propio entorno local. Se puede concluir que la ausencia de una educación ambiental aplicada y coherente es el principal obstáculo para generar cambios significativos en la conducta de la comunidad estudiantil de Oruro.

La poca conciencia ecológica se debe principalmente a la persistencia de un modelo educativo tradicional que mantiene al estudiante alejado de su entorno natural. La investigadora Heike Freire profundiza esta problemática en su obra sobre la "desnaturalización" de la escuela, señala que: "No podemos seguir educando a los niños y niñas en el interior de edificios, sentados y quietos, si queremos que comprendan y respeten la complejidad de la vida" (Freire, H., 2012, *Educación en verde*, p. 348). Sostiene que el aprendizaje netamente en las aulas limita la capacidad sensorial y el vínculo afectivo con la naturaleza. Por tanto, la educación ambiental requiere un cambio de paradigma que priorice el pensamiento crítico y la experiencia directa fuera del aula para lograr un impacto profundo en la identidad del estudiante.

Como equipo de investigación, identificamos que el problema central es la brecha existente entre la teoría académica y la crisis climática real que afecta a la ciudad de Oruro. El enfoque actual se limita a enumerar desastres naturales globales sin ofrecer herramientas prácticas de mitigación que el estudiante pueda aplicar en su barrio o unidad educativa, lo que genera una sensación de impotencia. Esta educación basada en la repetición de conceptos no logra fomentar una cultura de cuidado que sea parte de la vida cotidiana del joven orureño. Por ello, definimos el problema como el cuidado de métodos educativos participativos que integran la práctica real y la reflexión crítica sobre el cuidado del medio ambiente.

Reconstruir el saber ecosistémico para salvar el mundo.

Resolver las deficiencias en la educación ambiental es crucial porque esta formación es la base sobre la cual se construye la responsabilidad ciudadana hacia el planeta. La importancia de este cambio se refleja en testimonios como el de la estudiante Jhandeli Choque, quien demuestra que una enseñanza efectiva produce transformaciones reales en el comportamiento cotidiano: “...he cambiado demasiadas cosas como los de botar basura en lugares no correspondientes... En casa guardamos el agua sucia para reutilizarla para otros usos más tarde” (Entrevista a estudiante 18/02/2026). Estos cambios, cuando son aplicados por la población estudiantil, representan una fuerza considerable contra la degradación ambiental local. Queda en evidencia que una educación de calidad es capaz de generar un impacto directo y positivo en la mitigación del daño ecológico que sufre nuestra región.

La educación ambiental no debe ser vista como una materia secundaria, sino como el eje articulador para comprender la crisis civilizatoria actual. El sociólogo Enrique Leff propone que la degradación del planeta es consecuencia directa de cómo hemos construido el conocimiento: “La degradación ambiental es resultado de las formas de conocimiento a través de las cuales la humanidad ha construido el mundo y lo ha destruido por su pretensión de unidad, de universalidad y de totalidad” (Leff, E., 2002, *Hacia una pedagogía de la complejidad ambiental*, p. 3). Para el autor, resolver este problema educativo es vital para transitar hacia una nueva racionalidad que permita a la sociedad reapropiarse del mundo de forma sustentable. Bajo esta óptica, solucionar las brechas

educativas actuales es el único camino para que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico sobre su relación ética con la vida.

Para el equipo de investigación, la urgencia de mejorar la educación ambiental radica en los grandes vacíos de conciencia que observamos en la población estudiantil actual. La indiferencia ante la contaminación en las calles de Oruro es un síntoma de una formación educativa que no ha logrado conectarse emocional ni racionalmente con las necesidades del entorno. Al fortalecer este ámbito a través de la investigación-acción participativa, aspiramos a formar una generación capaz de liderar iniciativas de prevención efectiva en sus propias comunidades. La educación ambiental es la defensa más fuerte que tenemos contra el cambio climático; mejorarla es, por lo tanto, una inversión indispensable para el bienestar futuro de nuestra ciudad.

La ignorancia ecológica nos conduce al colapso de nuestro sistema de vida.

La persistencia de una educación ambiental deficiente augura un deterioro irreversible de nuestro entorno natural a corto y largo plazo en las unidades educativas. El docente Romer Hachá Flores advierte sobre la gravedad de no intervenir en la calidad de la enseñanza actual, señalando que el desinterés metodológico puede llevar a la pérdida de valores fundamentales en los jóvenes (Entrevista a profesor 2026). Sin una base educativa sólida que conecte al estudiante con su realidad ecológica, los esfuerzos aislados por cuidar el entorno pierden fuerza y continuidad institucional. Se establece así que la falta de cuidados ambientales, derivados de una pobre formación académica, comprometerá radicalmente la calidad de vida y la salud de las futuras generaciones orureñas.

Uno de los mayores peligros de no resolver este conflicto es la formación de ciudadanos técnicamente capacitados, pero con un profundo analfabetismo ecológico. David W. Orr argumenta que la falla en enseñar cómo funciona la Tierra es una omisión pedagógica que nos hace vulnerables: "No solo estamos fallando en enseñar lo básico sobre la tierra y cómo funciona, sino que, de hecho, estamos enseñando una gran cantidad de cosas que son simplemente incorrectas" (Orr, DW, 1992, *Ecoological Literacy*, p. 11). Según Orr, omitir la perspectiva ecológica en la educación conduce a

decisiones sociales y económicas que destruyen la base biológica de la vida sin que el individuo lo perciba. Como resultado tenemos una sociedad incapaz de comprender su impacto real en la biosfera, esto acelera el colapso de los sistemas naturales ante la falta de una educación ambiental efectiva.

Como equipo de investigación consideramos que la consecuencia más notable de este problema es el aumento de la contaminación por residuos sólidos en nuestra ciudad. Al no contar con una estructura educativa que valore la sostenibilidad práctica, los estudiantes seguirán repitiendo modelos de consumo destructivos que alimentan la crisis climática de forma directa. La falta de conciencia crítica impide que los futuros ciudadanos identifiquen los impactos reales de sus desechos, manteniendo a la región en un ciclo de degradación constante y costosa. En definitiva, si no se mejora la educación en nuestras unidades educativas, la crisis ambiental en Oruro volverá a ser un problema social y de salud inmanejable para las próximas décadas.

La ignorancia ecológica nos conduce al colapso de nuestro sistema de vida.

La solución propuesta por el equipo docente se centra en la diversificación de las estrategias de enseñanza para motivar a los estudiantes. El entrevistado Romer Hachá Flores sugiere que existen múltiples enfoques que pueden aplicarse para enriquecer el currículo actual: "A lo largo de los años se han desarrollado 16 corrientes de pensamiento de la educación ambiental... cada una con sus diferentes particularidades" (Entrevista 2026). Asimismo, el uso de la gamificación y el aprendizaje colaborativo son vistos como herramientas clave para facilitar la comprensión de temas complejos como la deforestación y el uso responsable del agua. Integrar contenidos que fomenten la investigación-acción permitirá que los alumnos se conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje ambiental.

Una solución integral requiere que la educación ambiental sea un proceso continuo y holístico que involucre todos los aspectos de la vida humana. Los investigadores Rengifo, Quitiaquez y Mora proponen un marco de acción extenso: "La educación ambiental debe tomar en cuenta el medio natural y artificial en su totalidad... debería ser un proceso continuo y permanente en la escuela y fuera de ella; debería tener un enfoque interdisciplinario" (Rengifo et al.,

2012, *La educación ambiental una estrategia pedagógica*, p. 10). Estos autores subrayan que la solución depende de la cooperación local e internacional y de un énfasis en la resolución de problemas actuales y futuros. Por lo tanto, la educación debe ser el puente que conecte la conciencia global con las acciones regionales efectivas.

Como equipo de investigación, afirmamos que la solución definitiva reside en la participación activa de toda la comunidad educativa, extendiendo el aula hacia el hogar. Creemos firmemente que la educación ambiental no puede ser una ciencia aislada; debe ser una práctica que se viva en las calles de Oruro y en el seno de las familias de los estudiantes. Al implementar proyectos prácticos de reciclaje y gestión de recursos, estamos sentando las bases para que los niños y jóvenes lideren el futuro de la sociedad con una visión ecológica clara. La educación ambiental, cuando se aplica con rigor y pasión, es la herramienta más poderosa para revertir los efectos del cambio climático en nuestro contexto.

Gestión ambiental participativa para el cuidado de la madre tierra.

Plan de acción: implementación de un sistema de gestión integral de residuos y conciencia hídrica

La solución consiste en un programa de intervención pedagógica basado en la **Investigación-Acción Participativa (IAP)**. Este busca transformar a la unidad educativa en un centro de soluciones prácticas donde el estudiante no solo aprende teoría, sino que implementa estrategias de economía circular (3R) y optimización del agua que impactan directamente en su zona y hogar.

I. Datos informativos

Tema de Investigación: Educación ambiental en la ciudad de Oruro Estrategia de enseñanza: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Aprendizaje-Servicio (ApS) Nivel: Secundaria Contexto: U.E. Unidad Educativa “Juan Pablo” Duración: 80 minutos Cantidad de estudiantes: 35 estudiantes Objetivo específico: Fortalecer la conciencia ecológica mediante la implementación práctica de la gestión de residuos y el uso responsable del agua para mitigar el impacto ambiental local.

II.Desarrollo de la propuesta

Momento 1: Activación de la conciencia crítica (15 minutos)

Actividad: Eco-Bingo de la realidad ambiental de Oruro

Descripción: Los estudiantes participan en una dinámica lúdica donde identifican problemas ambientales específicos de su entorno (basurales en calles, escasez de agua, contaminación del Lago Uru Uru) para ganar puntos.

Objetivo: Captar la atención del estudiante y realizar un diagnóstico participativo sobre su percepción del entorno local.

Momento 2: Construcción de estaciones de reciclaje (30 minutos)

Actividad: Elaboración de basureros temáticos normativos.

Descripción: Siguiendo la estrategia de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar), los estudiantes diseñan y ensamblan estaciones de clasificación diferenciadas utilizando materiales reutilizados de la misma comunidad.

Objetivo: Desarrollar habilidades técnicas en la gestión de residuos sólidos y fomentar la creatividad aplicada a la sostenibilidad.

Momento 3: Operación de limpieza y clasificación técnica (15 minutos)

Actividad: Brigada de "Mapeo y Recolección Externa".

Descripción: Se organiza una salida controlada a las inmediaciones del colegio para identificar puntos críticos de basura y recolectar plásticos y papeles que serán procesados en los basureros temáticos recién creados.

Objetivo: Vincular el aprendizaje del aula con la acción comunitaria, demostrando que la educación ambiental es una herramienta de transformación social inmediata.

Momento 4. Producción tangible e intangible (20 minutos)

Producto 1: Red de Estaciones de Reciclaje Institucional

Descripción: Sistema físico de contenedores debidamente señalizados para la separación de plásticos, papel y residuos orgánicos dentro de la UE.Juan Pablo.

Objetivo: Proveer a la institución de una infraestructura básica para la gestión de residuos que reduzca la contaminación interna.

Producto 2: Guía Estudiantil de Reutilización de Agua

Descripción: Un folleto o infografía diseñada por los alumnos con métodos prácticos para reutilizar el agua doméstica (lavado de ropa y manos) basándose en las experiencias exitosas de los propios estudiantes.

Objetivo: Difundir técnicas de ahorro hídrico aplicables a la realidad de escasez de la ciudad de Oruro.

Producto 3: Cambio de Mentalidad y Responsabilidad Cívica

Descripción: Evolución de la percepción del estudiante de un espectador pasivo a un agente de cambio ambiental consciente de su impacto global. **Objetivo:** Generar una conciencia crítica que trascienda el aula y se convierta en un hábito de vida permanente.

III. Evaluación

Evaluación: SABER (conocimientos), HACER (habilidades y destrezas)

Criterios:

- 1.-Comprende los riesgos del cambio climático y la contaminación local por la falta de gestión de residuos.
- 2.-Identificar correctamente la clasificación de residuos según la normativa de reciclaje vigente.
- 3.-Participa activamente en la construcción de soluciones técnicas (basureros) y en brigadas de limpieza.
- 4.-Aplicar de manera autónoma estrategias de reutilización de agua y reducción de basura en su contexto familiar.

Posibles resultados. Hacia una cultura de sostenibilidad: El impacto de la intervención pedagógica.

La implementación de la propuesta "Eco-Guardianes de Oruro" genera resultados tangibles y transformadores en la conducta ambiental de la comunidad educativa. Al transitar de un modelo puramente teórico a uno de investigación-acción participativa, se espera que el estudiante no solo memorice conceptos, sino que se convierta en un agente activo de cambio. Los resultados proyectados son: **Comprensión Crítica del Riesgo:** El 100% de los estudiantes participantes logran comprender los riesgos de la contaminación del aire, agua y suelo específicos de su ciudad, derivados de la falta de gestión de residuos. **Alfabetización Técnica Ambiental:** Los estudiantes adquieren conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de residuos y la normativa de clasificación (3R). **Acción Comunitaria Directa:** Se logra la participación activa de estudiantes y padres de familia en campañas de arborización y el mantenimiento de las estaciones de reciclaje institucionales. **Efecto Multiplicador en el Hogar:** Los estudiantes replican hábitos de ahorro hídrico y reducción de plásticos en sus domicilios, influyendo en la conducta ambiental de su núcleo familiar.

Conclusión:

Las conclusiones se iniciaron con la primera dificultad identificada en los procesos formativos de la educación ambiental en la ciudad de Oruro. Estos procesos, los cuales son mediados por enfoques pedagógicos tradicionales, se caracterizaron por ser demasiado teóricos, esto provocó una desconexión profunda entre la enseñanza impartida dentro del aula y las acciones cotidianas de los estudiantes respecto a su entorno natural inmediato.

La segunda dificultad se centró en la falta de concientización práctica sobre el cambio climático, específicamente en la gestión integral de residuos sólidos y el uso responsable del agua. Una de las consecuencias directas de esta carencia fue la persistencia de micro-basurales en las inmediaciones escolares, además del uso ineficiente del recurso hídrico ante el escenario regional de escasez.

Las dos dificultades descritas constituyeron el impacto del incremento de la contaminación local, la proliferación de conductas pasivas o indiferentes frente al deterioro ecológico y la vulnerabilidad de la ciudad de Oruro ante los efectos climáticos futuros.

Según el diseño de la investigación, las conclusiones se presentaron en dos momentos. La descripción, la cual constituyó un proceso de diagnóstico, donde se estudió la forma en que se presentó el problema de investigación referido a la falta de desarrollo de una educación ambiental de calidad en la Unidad Educativa "Juan Pablo". Y el segundo momento, referido a la propuesta de solución, enfocada al control y reducción del impacto de las alteraciones ambientales mediante un sistema de gestión integral de residuos, talleres dinámicos y proyectos participativos de conciencia hídrica.

Referencias bibliográficas:

- ESPEJEL, N. (2019). Educación Ambiental, una enseñanza enfocada en la práctica. *Universidad y Sociedad*, 10(1), 190-201. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/766>
- FREIRE, H. (2012). Educar en verde. Ideas para acercar a niños y niñas a la naturaleza. *Education Siglo XXI*, 30(1), 341-352. <https://revistas.um.es/educatio/article/download/149341/132321/>

- LEFF, E. (2002). Hacia una pedagogía de la complejidad ambiental. *Revista Ambiente*, (161), 3-10. https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/16653/161_3-10.pdf
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA. (2020). *Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en Bolivia*. MMAyA. [bolivia.http://dgirs.mmaya.gob.bo/public/file/diagnostico/DIAGNOSTICO_2020.pdf](http://dgirs.mmaya.gob.bo/public/file/diagnostico/DIAGNOSTICO_2020.pdf)
- ORR, DW (1992). *Alfabetización ecológica: educación y transición a un mundo posmoderno*. State University of New York Press. Estados Unidos. <http://www.ugr.es/~zink/mono/Orr%20-%20Ecological%20Literacy%20%281992%29.pdf>
- UNESCO. (2021). *Aprender por el planeta: revisión mundial de la inclusión de las cuestiones ambientales en la educación*. UNESCO. Francia. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377361_spa/PDF/377361spa.pdf.multi

Fuentes de información:

- 1.- Entrevista al docente Romer Hachá Flores. (18/02/2026). Realizada en la Unidad Educativa "Juan Pablo", Oruro, Bolivia.
- 2.- Entrevista al estudiante Jhandeli Choque. (18/02/2026). Realizada en la Unidad Educativa "Juan Pablo", Oruro, Bolivia.
- 3.- Entrevista al estudiante Nicolás Ontoja. (18/02/2026). Realizada en la Unidad Educativa "Juan Pablo", Oruro, Bolivia.

8 Estrategias de enseñanza de la biología como ciencia viva frente al alcoholismo en el contexto cultural de Oruro

Autores: Coteja Cartagena Zamira Nataly

Encinas Torrez Lina Elva

Villarroel Gonzales Ruth Alejandra

Introducción

El consumo de alcohol en adolescentes a nivel mundial es una de las mayores preocupaciones de salud pública actual. Según la Organización Mundial de la Salud (2018), el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por adolescentes, estimándose que el 45% de los jóvenes entre 15 y 19 años consumen estas bebidas. Esto significa que existe una vulnerabilidad biológica y social que afecta el desarrollo cognitivo y emocional en una etapa crítica del crecimiento (Poma y Guarachi, 2025). Además, diversas investigaciones internacionales demuestran que las intervenciones educativas grupales son efectivas para aumentar el conocimiento y prevenir el riesgo. Por lo tanto, persiste una carencia de infraestructura técnica y laboratorios equipados que permitan aterrizar estos datos globales a experimentos prácticos donde el estudiante vea el daño real en el organismo.

En el contexto nacional, el consumo de drogas lícitas en Bolivia muestra una realidad alarmante de la cual el sistema educativo no está exento. Según investigaciones de la Universidad Católica y aproximaciones de Cabrera (2017), Bolivia ocuparía el primer lugar en consumo problemático de alcohol entre varios países de la región, iniciándose este hábito a los 13 años sin distinción de colegios públicos o privados. Esto significa que la normalización del consumo en eventos sociales y festividades tradicionales ha naturalizado una enfermedad que afecta a menores de 18 años (Salvatierra, 2014). Además, el currículo nacional busca que la familia y la escuela actúen como agentes protectores para atenuar estas influencias mediante la educación científica. Por lo tanto, existe una ausencia de infraestructura técnica y equipamiento especializado en las instituciones, lo que impide que el maestro de Biología tenga los medios para contrarrestar con evidencia científica esta problemática nacional.

El objetivo es analizar las estrategias de enseñanza de la

Biología frente al alcoholismo en estudiantes en el contexto rural de Oruro, mediante entrevistas y observación, para generar conciencia y prevenir el consumo de alcohol en los estudiantes.

La descontextualización del currículo nacional en el lugar de la enseñanza

El diseño curricular vigente a nivel nacional presenta serias dificultades para adaptarse a las particularidades de las regiones rurales. La autoridad educativa identifica que la rigidez de los contenidos oficiales no permite una verdadera identificación del alumno con la materia; según indica el Lic. Juan Federico García Cruz (17/02/2026), existen contenidos que se encuentran fuera del contexto específico de una determinada región, lo cual provoca que la materia no siempre se adecúe a las expectativas o intereses de los estudiantes. Por lo tanto, el contexto se define por una brecha entre la norma y la utilidad práctica en Salinas, situación que reduce la enseñanza a datos abstractos que el estudiante no vincula con su realidad, cumpliendo lo administrativo sin lograr una verdadera transformación social.

La contextualización es el proceso esencial para que el contenido científico sea asimilable como un conocimiento útil para la vida del estudiante. Xavier Acosta y Manuel Barrios (2023) sostienen que la contextualización educativa implica adaptar contenidos y estrategias a la realidad social y cultural de los estudiantes para lograr aprendizajes con sentido. Desde esta perspectiva, la enseñanza de las ciencias naturales no puede ser un proceso aislado del entorno, sino que debe nutrirse de las experiencias previas para garantizar que la información se convierta en una capacidad instalada. En consecuencia, el sustento teórico refuerza que una educación sin contexto carece de fuerza para modificar conductas, pues no basta con transmitir leyes biológicas si estas no responden a los fenómenos de la comunidad.

Observamos que la falta de contexto impide que la escuela compita contra las tradiciones que normalizan el consumo de alcohol en la juventud. Durante nuestra fase de análisis, hemos percibido que los contenidos sobre el sistema nervioso se imparten de forma muy técnica, ignorando que el estudiante vive rodeado de estímulos culturales que fomentan el alcoholismo. Al no existir un "puente" que use elementos como el Carnaval o la minería para explicar la degradación biológica, la materia de Biología pierde autoridad frente

a la fuerza de la costumbre social. Concluimos que el contexto de investigación exige una reingeniería pedagógica que permita al docente romper con la linealidad de los textos oficiales, planteando que el éxito de cualquier estrategia depende de que la escuela deje de ser una burbuja teórica aislada.

Los contenidos de Biología llegan degradados, debilitados al estudiante

La falta de recursos tecnológicos y espacios de experimentación en la unidad educativa dificulta la enseñanza práctica de la Biología. El docente de aula identifica que las limitaciones físicas del entorno escolar impiden que los contenidos lleguen de forma dinámica; según indica el Lic. Juan Roger García Gonzales (17/02/2026), el plantel debe adaptarse a las condiciones actuales al no contar con una red Wi-Fi, lo que ha modificado forzosamente la metodología de enseñanza. Por lo tanto, el problema se centra en cómo la falta de recursos técnicos reduce la ciencia a un proceso puramente teórico, limitando al maestro a la pizarra y el dictado tradicional, lo que resulta en un aprendizaje fragmentado donde la teoría no tiene un soporte físico para ser validada.

La mediación tecnológica requiere de condiciones materiales mínimas para transformar la comprensión de temas científicos complejos. María Isabel Mamani Ticona et al. (2023) sostienen que la mediación tecnológica favorece la comprensión de temas complejos, aunque subrayan que su éxito depende directamente de la infraestructura disponible. Sin los dispositivos o la conectividad necesaria, el conocimiento científico queda desconectado de las herramientas modernas que facilitan su visualización y análisis crítico por parte del alumnado. En consecuencia, el sustento teórico confirma que la falta de equipamiento es un factor que limita el aprendizaje significativo, ya que la mediación pedagógica queda incompleta si el entorno no provee los medios básicos para interactuar con el objeto de estudio.

Identificamos que la falta de laboratorios genera una enseñanza teórica que no logra impactar en la conciencia de los estudiantes frente al alcoholismo. En nuestro análisis de la situación, observamos que al no existir experimentos sobre los efectos del alcohol, el tema se trata como un contenido más y no como una lección de vida. Esta ausencia de evidencia práctica hace que el estudiante no dimensione el daño real a su salud, dejando la Biología

estancada en el papel. Concluimos que el problema de investigación radica en la debilidad de un sistema que, al ser solo teórico, pierde su capacidad preventiva. Al no visualizar científicamente los estragos del alcohol, el joven prioriza la tradición social sobre su salud biológica, haciendo urgente contar con recursos que conviertan la ciencia en el principal argumento para el cambio de conductas.

Contradicción entre educación escolar y costumbre cultural

Es fundamental resolver la desconexión entre los contenidos de salud y las prácticas culturales que normalizan el consumo de alcohol. La autoridad educativa advierte que el mensaje preventivo de la escuela pierde fuerza frente a las tradiciones arraigadas en la comunidad; según indica el Lic. Juan Federico García Cruz (17/02/2026), la juventud se vuelve vulnerable ante esta situación por la fuerza de la costumbre social. Por lo tanto, la importancia de esta investigación reside en equilibrar la balanza entre la ciencia y la tradición, brindando herramientas críticas que permitan al joven cuestionar las conductas de riesgo en su entorno para que la escuela cumpla su rol protector frente a las presiones de la sociedad.

La relevancia de un estudio educativo se mide por su capacidad de generar una transformación real en la calidad de vida del alumnado. Abraham Magendzo (2003) señala que la educación en temas de salud y derechos sociales es fundamental para formar ciudadanos capaces de tomar decisiones responsables. Para el autor, el conocimiento biológico debe trascender lo académico para convertirse en un factor de empoderamiento y autocuidado dentro de contextos culturales complejos donde el riesgo es parte de la cotidianidad. En consecuencia, el sustento teórico confirma que abordar el alcoholismo desde la Biología es vital para el desarrollo humano, otorgando al estudiante el poder de decidir sobre su propio cuerpo basándose en la información científica.

Consideramos que esta investigación es crucial para evitar que el conocimiento científico sea ignorado por la fuerza de las costumbres locales. En nuestro análisis, notamos que los estudiantes enfrentan un conflicto constante entre lo que aprenden en clase y lo que ven en las festividades; si no logramos que la Biología sea más atractiva y convincente que la presión social, el riesgo de que los jóvenes caigan en el alcoholismo seguirá siendo muy alto.

Concluimos que la importancia de este trabajo radica en salvar la brecha entre la teoría escolar y la práctica social mediante la enseñanza experimental, buscando que el estudiante valore más su funcionamiento orgánico que la aceptación grupal para asegurar un futuro saludable en el distrito.

Ver lo imposible de ver a simple vista.

La mediación didáctica debe adaptarse a la realidad del entorno para garantizar que el conocimiento científico sea asimilable y útil para el estudiante. Marqués (2011) sostiene que, ante la falta de recursos físicos, el uso estratégico de medios digitales y simulaciones permite que el estudiante "visualice procesos imposibles de ver a simple vista", transformando la teoría en una experiencia interactiva. En consecuencia, el sustento teórico valida que la solución no depende exclusivamente de la infraestructura técnica, sino de la capacidad del docente para integrar recursos creativos que faciliten la comprensión de temas complejos como el alcoholismo.

Planteamos que la solución definitiva radica en transformar el aula en un "laboratorio vivo" que utilice materiales del contexto para demostrar los efectos del alcohol. Como equipo de investigación, proponemos la implementación de experimentos con bio-indicadores, como semillas de quinua, y el uso de Inteligencia Artificial para modelar el daño neuronal. Consideramos que esta combinación de ciencia casera y tecnología de bolsillo es la respuesta más efectiva a la falta de laboratorios en el distrito de Oruro. Concluimos que nuestra propuesta empodera al docente como creador de sus propios recursos, asegurando que la enseñanza de la Biología sea práctica, económica y con un alto impacto preventivo en los jóvenes.

"CIENCIA VIVA: LABORATORIO DE BIOLOGÍA CON MATERIALES DEL CONTEXTO"

A continuación, mostramos el diseño de la propuesta educativa como solución a la problemática de los efectos del alcohol en el desarrollo orgánico y neuronal.

Plan de acción: laboratorio de biología con materiales del contexto

I. Datos informativos

Tema de Investigación:	Efectos del alcohol en el desarrollo orgánico y neuronal
Estrategia de enseñanza:	Experimentación Alternativa y Modelado Científico
Nivel:	Secundario

Contexto:	U.E. "Tomás Barrón"
Duración:	80 minutos
Cantidad de estudiantes:	35 estudiantes
Objetivo específico:	Demostrar mediante experimentos con materiales del entorno los efectos nocivos del alcohol en los organismos vivos para fomentar una postura crítica y preventiva en los estudiantes.

II. Desarrollo de la propuesta

Momento 1: El Experimento de Germinación (Fase de Evidencia Biológica)

Actividad: Semillas bajo efectos del etanol.

Descripción: Los estudiantes colocan semillas de quinua en recipientes con agua y diferentes grados de alcohol para observar cómo se detiene el proceso de vida.

Objetivo: Evidenciar de forma inmediata cómo el alcohol paraliza el crecimiento celular y el desarrollo de un organismo vivo.

Momento 2: Construcción del Cerebro de Cristal (Fase de Andamiaje Visual)

Actividad: Modelado de la Sinapsis.

Descripción: Utilizando mangueras delgadas y líquidos de colores, los alumnos representan el flujo de neurotransmisores y usan "tapones" para simular el bloqueo que causa el alcohol.

Objetivo: Visualizar de manera física y tangible cómo el alcohol impide que el cerebro envíe señales correctas al resto del cuerpo.

Momento 3: El Rally de la Realidad (Fase de Aplicación Funcional)

Actividad: Cazadores de Mitos vs. Ciencia.

Descripción: Se plantean situaciones de las festividades locales y los estudiantes deben explicar, usando los resultados de sus experimentos, por qué ciertas costumbres son biológicamente peligrosas.

Objetivo: Fortalecer la autoeficacia y el pensamiento crítico para que el estudiante use la ciencia como escudo ante la presión social.

Momento 4: PRODUCCIÓN (Fase de Resultados Tangibles)

Producto 1 (Tangible): Mural Científico Preventivo.

Descripción: Infografía técnica con fotos de los experimentos y datos sobre el daño neuronal.

Objetivo: Socializar los hallazgos científicos con toda la comunidad educativa.

Producto 2 (Intangible): Cambio de Actitud y Conciencia Social.

Descripción: Compromiso verbal y empoderamiento de los estudiantes para replicar la información en sus familias.

Objetivo: Reducir la vulnerabilidad de los jóvenes ante el consumo de alcohol en contextos festivos.

Producto 3: Feria de Salud "Ciencia vs. Tradición".

III. Evaluación

Evaluación:

Criterios:

- Identifica con precisión los efectos neurobiológicos que produce el alcohol en el sistema nervioso central.
- **Participa** con destreza en la construcción de modelos analógicos y en la ejecución del experimento de germinación con materiales del contexto.
- Participa con destreza en la construcción de modelos analógicos y en la ejecución del experimento de germinación.

Una sensibilidad viva en la concientización de los jóvenes

La implementación de la propuesta genera resultados tangibles que transforman la percepción del estudiante sobre su propia salud biológica. Los resultados principales se centran, en primer lugar, en que el estudiante identifique con precisión los efectos neurobiológicos y fisiológicos que produce el etanol en el sistema nervioso central, permitiéndole entender la raíz científica del daño orgánico. En segundo lugar, se logra que los estudiantes describan la relación técnica entre el consumo de alcohol y el deterioro progresivo de las funciones motoras. Por lo tanto, el resultado no es solo teórico, sino que permite al alumno comprender por qué el cuerpo pierde el control bajo los efectos de esta sustancia lícita.

Asimismo, la propuesta fomenta habilidades prácticas mediante la participación con destreza en la construcción de modelos analógicos y en la ejecución del experimento de germinación con materiales del contexto. Este enfoque metodológico asegura que el aprendizaje sea vivencial, logrando que los estudiantes realicen y reflexionen sobre materiales informativos, como murales y guías, utilizando un lenguaje científico y creativo de manera adecuada. En consecuencia, el resultado final es un estudiante empoderado que no solo conoce la teoría, sino que posee las herramientas comunicativas para difundir el mensaje de prevención en su comunidad.

Concluimos que estos resultados representan el éxito de la investigación, ya que logran desplazar la curiosidad por el consumo de alcohol hacia un interés por el cuidado de la vida. Al ver los efectos reales en organismos vivos (semillas de quinua) y modelos físicos, el joven desarrolla una barrera cognitiva contra la presión social. Planteamos que el mayor logro de esta categoría es la formación de una conciencia crítica que perdurará más allá del aula,

convirtiendo al estudiante en un agente de salud pública dentro del distrito de Oruro.

Conclusiones

En primera instancia, en función al diagnóstico realizado mediante entrevistas y observación en el contexto rural de Oruro, se evidenció que el diseño curricular nacional presenta serias dificultades para adaptarse a la realidad local. Se constató que las costumbres culturales de la región tienden a normalizar el consumo de bebidas lícitas desde edades tempranas, convirtiendo a los adolescentes en un grupo de alta vulnerabilidad social. Al impartirse los contenidos teóricos sobre el sistema nervioso de forma abstracta y técnica, la materia de Biología pierde su fuerza preventiva y capacidad de impacto frente a la presión de las tradiciones comunitarias.

En segunda instancia, como respuesta propositiva orientada a controlar y reducir esta problemática, la implementación de la propuesta pedagógica alternativa demostró ser una solución viable, económica y de alto impacto preventivo para el aula. Mediante la experimentación con materiales del entorno, específicamente a través del análisis biológico con semillas de quinua como bio-indicadores y el modelado analógico de la sinapsis, se logró que los estudiantes visualizaran de forma física y tangible los estragos reales que produce el etanol en el desarrollo orgánico y celular.

Finalmente, la ejecución de esta estrategia metodológica situada generó un impacto altamente favorable en el desarrollo integral del alumnado, logrando el fortalecimiento de su pensamiento crítico y su autoeficacia. Se concluye que la innovación pedagógica basada en los recursos del propio contexto dota a los jóvenes de un escudo científico sólido, empoderándolos para resistir la presión social y transformar positivamente la realidad de su comunidad.

Referencias bibliográficas

- Acosta, S., & Barrios, M. (2023). La enseñanza contextualizada para el aprendizaje de las ciencias naturales. *Revista de la Universidad del Zulia*, 14(40), 103–126.
- Cabrera, N. (2017, mayo 8). Alcoholismo en adolescentes bolivianos. *Opinión*.

<https://www.opinion.com.bo/articulo/alcoholismo-adolescentes-bolivianos-aumenta/20170508070000634063.html>

- Guarachi Ramos, R., & Poma Choquevillca, R. (2025). Conocimiento y percepción sobre el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de secundaria del municipio de Vinto: un análisis y estrategias de fortalecimiento. *Franz Tamayo- Revista de educación*. 7(19), 43–62.
- Magendzo, A. (2003). *Educación en derechos humanos y formación ciudadana*. LOM Ediciones.
- Mamani Ticona, M. I., Zubiaur Alejos, M. A., Sánchez Panduro, J. C., & Orihuela Flores, J. (2023). Mediación tecnológica como estrategia pedagógica virtual. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(28), 636–643.
- Marqués Graells, P. (2011). *Los medios didácticos y los recursos educativos*. Universidad Autónoma de Barcelona. <http://peremarques.net/medios.htm>
- Organización Mundial de la Salud. (2018). *Global status report on alcohol and health 2018*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565639>

Fuente de información

1. García Cruz, J. F. (2026, 17 de febrero). Entrevista sobre la descontextualización del currículo nacional y la vulnerabilidad juvenil frente al alcoholismo.
2. García Gonzales, J. R. (2026, 17 de febrero). Entrevista sobre la carencia de infraestructura técnica y laboratorios equipados en la enseñanza de la Biología.